OpenNCCM

Manual de funciones

Qué hace cada módulo, cómo funciona por dentro y cómo usarlo paso a paso: respaldos, cambios, reversión, cumplimiento, firmware, ciclo de vida, análisis, informes y administración.

Versión del software: 1.9.0

Para administradores y operadores de red

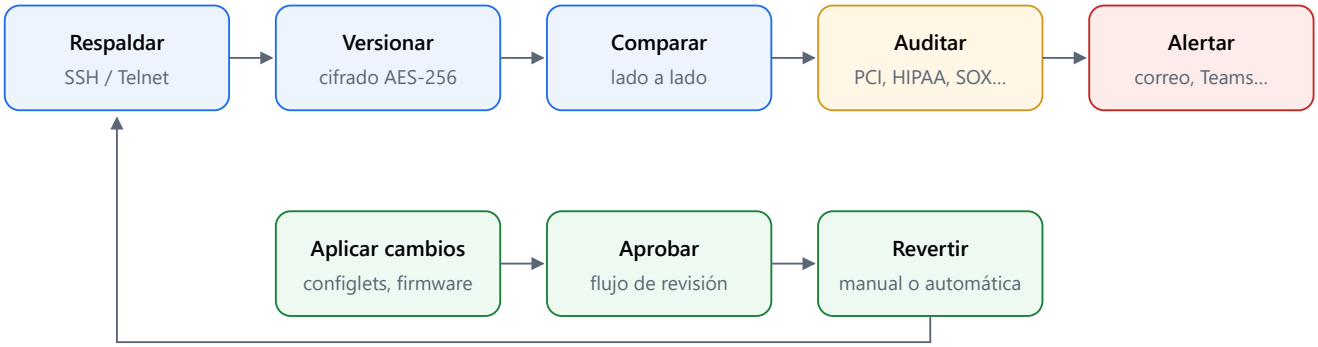
Octubre de 2026

Contenido

1. Conceptos y recorrido general
2. Roles y permisos
3. Panel
4. Dispositivos
5. Respaldos y versiones
6. Comparación de configuraciones
7. Línea base
8. Detección de cambios en tiempo real
9. Búsqueda en configuraciones
10. Configlets: automatización
11. Solicitudes de cambio y aprobación
12. Reversión (rollback)
13. Cumplimiento
14. Vulnerabilidades de firmware (CVE)
15. Actualización de firmware
16. Fin de vida (EOL/EOS)
17. Tareas programadas
18. Alarmas y notificaciones
19. Análisis
20. Informes
21. Credenciales y grupos
22. Usuarios, mi cuenta, idioma y temas
23. Auditoría
24. Sistema y recuperación
25. Ajustes
26. Plataformas soportadas
27. Uso desde el teléfono y API
28. Glosario

1. Conceptos y recorrido general

OpenNCCM mantiene un historial completo y cifrado de la configuración de cada equipo de red, detecta cuándo y cómo cambia, controla quién puede cambiarla y verifica que cumpla con sus políticas.



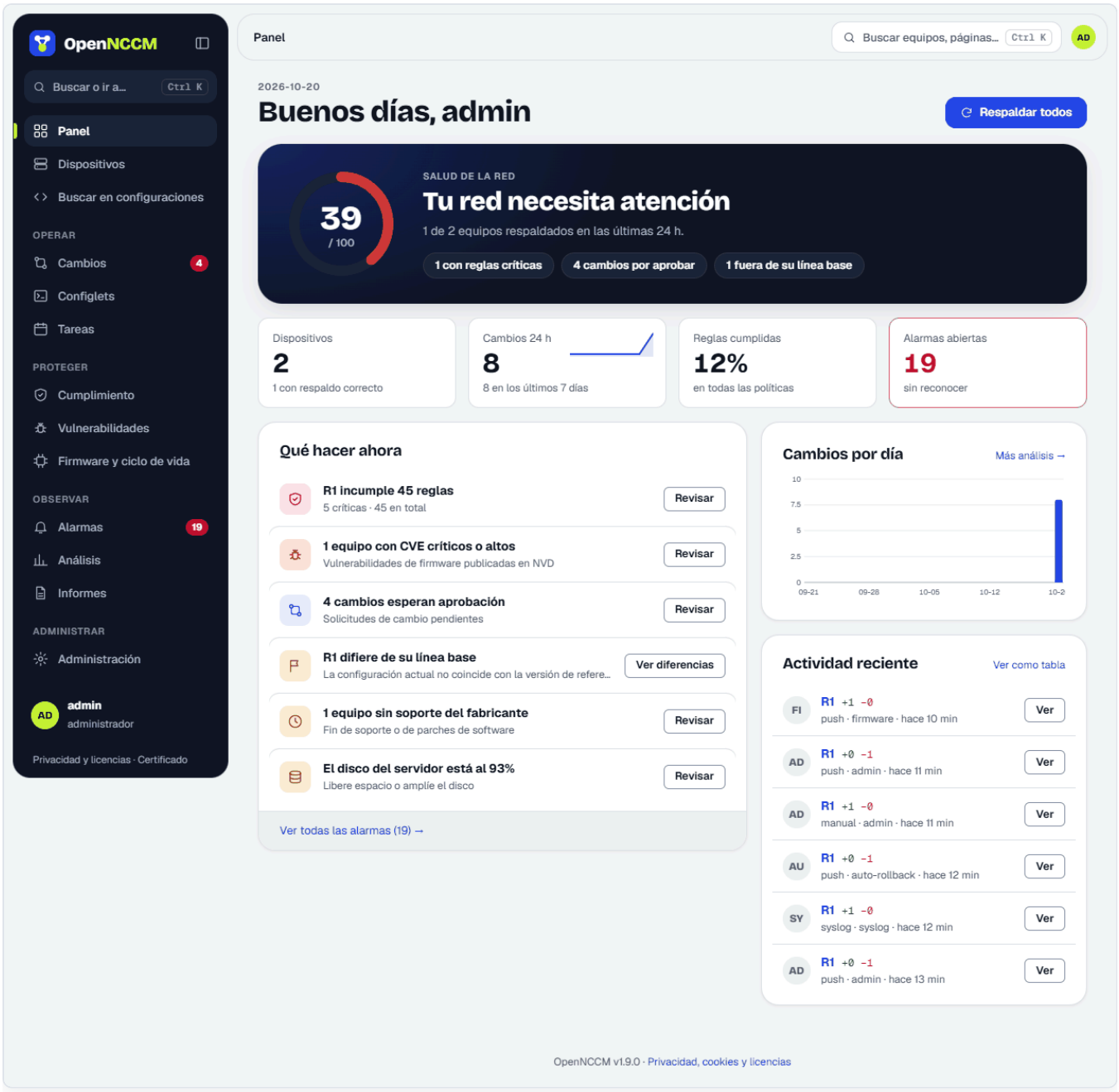
Recorrido típico

1. Un administrador carga credenciales, grupos y dispositivos.
2. OpenNCCM respalda cada equipo (manual, programado o al recibir syslog) y guarda una versión nueva solo si hubo cambios.
3. Cada respaldo dispara la auditoría de cumplimiento y la comparación con la línea base.
4. Los cambios, infracciones y fallos generan alarmas y notificaciones.
5. Los operadores proponen cambios (configlets, correcciones, reversiones, firmware); un administrador los aprueba.
6. Los informes y la página de Análisis muestran el estado de toda la red.

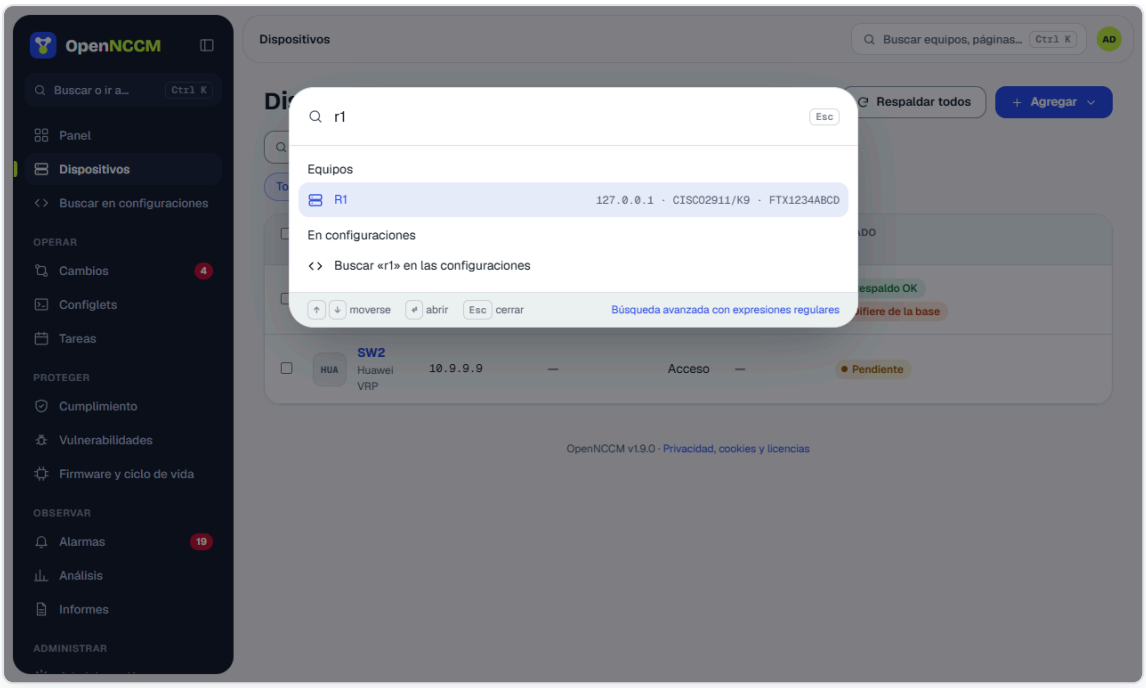
Menú principal

La barra lateral agrupa las páginas por tarea: **Operar** (Cambios, Configlets, Tareas), **Proteger** (Cumplimiento, Vulnerabilidades, Firmware y ciclo de vida), **Observar** (Alarmas, Análisis, Informes) y **Administrar** (usuarios, credenciales, grupos, plataformas, auditoría, sistema y ajustes, en pestañas). Los números junto a Cambios y Alarmas indican lo pendiente. El botón del encabezado de la barra la pliega para dejar solo los iconos.

Con **Ctrl K** (o el buscador de la barra superior) se abre una paleta para ir a cualquier página, abrir un equipo por nombre, IP, modelo o serie, lanzar acciones o buscar un texto en todas las configuraciones. Los avisos de cada acción aparecen abajo a la derecha; cuando la acción se puede deshacer (por ejemplo, reconocer alarmas) el aviso trae el botón **Deshacer**.



Panel principal con la barra lateral.



Paleta Ctrl K: buscar un equipo o ir a una página.

2. Roles y permisos

Cada usuario tiene un rol. Además, a los operadores y lectores se les puede restringir a uno o más **grupos de dispositivos**: solo verán y podrán actuar sobre esos equipos.

Acción	viewer	operator	admin
Ver panel, dispositivos, versiones, comparaciones, búsqueda, alarmas, informes, análisis	✓	✓	✓
Respaldar, auditar cumplimiento, buscar CVE, reconocer alarmas		✓	✓
Ejecutar configlets de diagnóstico (exec)		✓	✓
Solicitar cambios, reversiones, correcciones y actualizaciones de firmware		✓	✓
Etiquetar versiones y marcar línea base; ejecutar tareas ya creadas		✓	✓
Aprobar o rechazar solicitudes de cambio			✓
Alta/baja de dispositivos, credenciales, grupos, configlets, políticas, tareas			✓
Usuarios, auditoría, ajustes, sistema, imágenes de firmware, base EOL			✓

Restricción por grupos
Un administrador siempre ve todo. Un usuario sin grupos asignados también ve todo. Si se le asignan grupos, la restricción se aplica en todas las páginas, la búsqueda, los informes, la API y las acciones (un intento sobre un equipo ajeno responde «403 — No tiene permisos»).

3. Panel

Para qué sirve: ver de un vistazo el estado de la red y qué conviene hacer primero.

Salud de la red

Una puntuación de 0 a 100 resume el estado: 40 % equipos respaldados en las últimas 24 horas, 30 % reglas de cumplimiento que pasan, 15 % equipos sin CVE críticos o altos y 15 % equipos con soporte del fabricante. Debajo, una frase y unas etiquetas dicen qué la está bajando.

Indicador	Qué cuenta
Dispositivos	Equipos gestionados y cuántos tienen su último respaldo correcto.
Cambios 24 h	Versiones nuevas de configuración en las últimas 24 horas.
Reglas cumplidas	Porcentaje de comprobaciones de cumplimiento (equipo × regla) que pasan.
Alarmas abiertas	Eventos de severidad warning o superior sin reconocer.

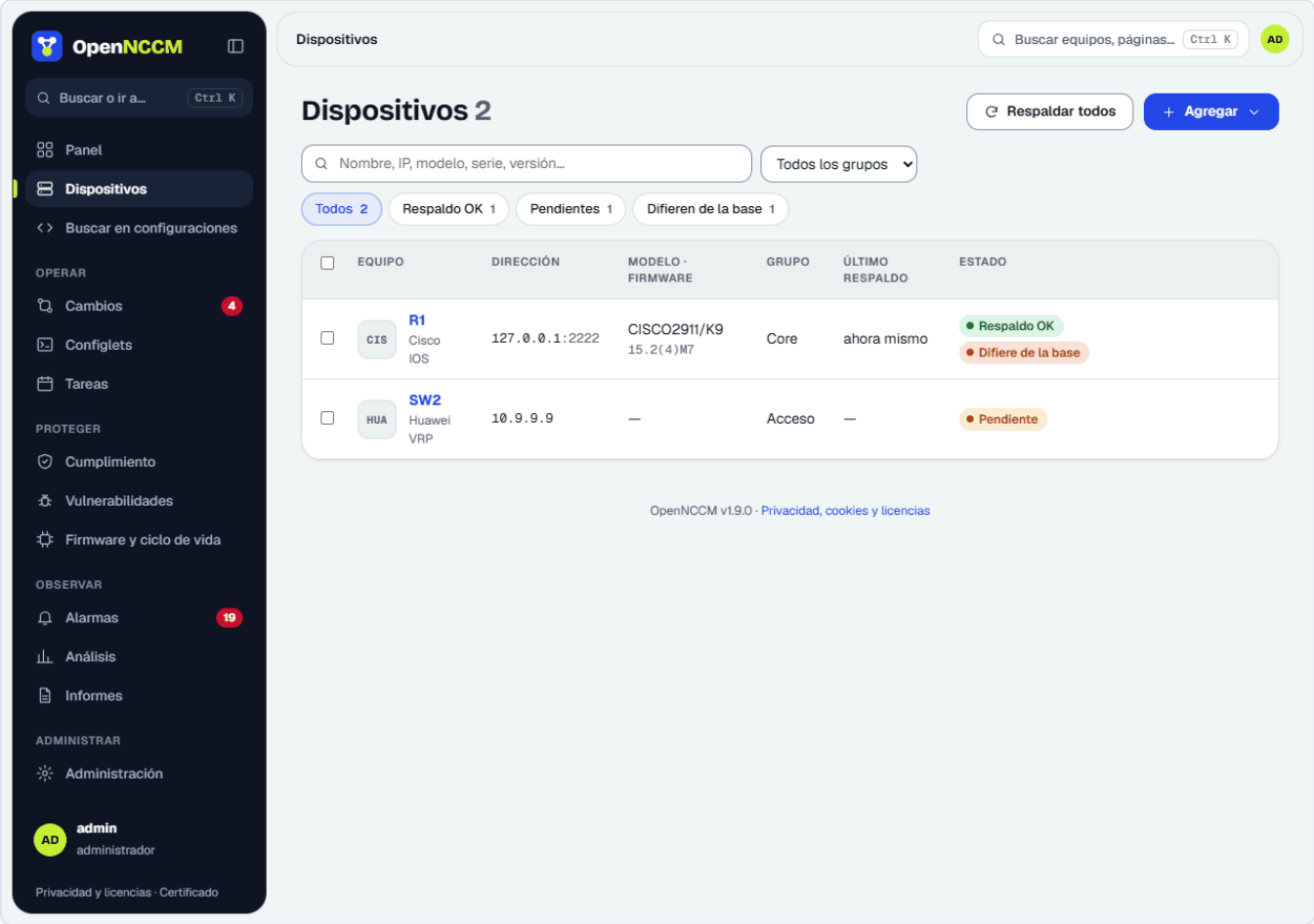
Qué hacer ahora lista hasta seis asuntos ordenados por gravedad (respaldos fallidos, CVE críticos, infracciones, equipos fuera de línea base, cambios por aprobar…), cada uno con su botón de acción. Si no hay nada pendiente, lo dice. Debajo se muestran la gráfica de cambios por día y la actividad reciente.

Rendimiento del servidor (solo administradores)

En **Administración** → **Sistema** los administradores ven el estado del propio servidor de OpenNCCM: uso de CPU ahora (y carga), memoria RAM, disco usado y espacio que ocupan los datos de OpenNCCM, y el tiempo encendido. Dos gráficas muestran el uso de CPU y de memoria de las últimas 24 horas (promedios cada 5 minutos; pase el ratón para ver cada valor) y unas barras muestran disco, memoria y swap usados, libres y totales. Si el disco supera el 90 % aparece «⚠ casi lleno».

4. Dispositivos

Para qué sirve: inventario de todos los equipos gestionados, con su estado de respaldo, modelo, versión de firmware y grupo.



Lista de dispositivos con filtros por estado. Las etiquetas «Sin guardar» y «Difiere de la base» señalan conflictos.

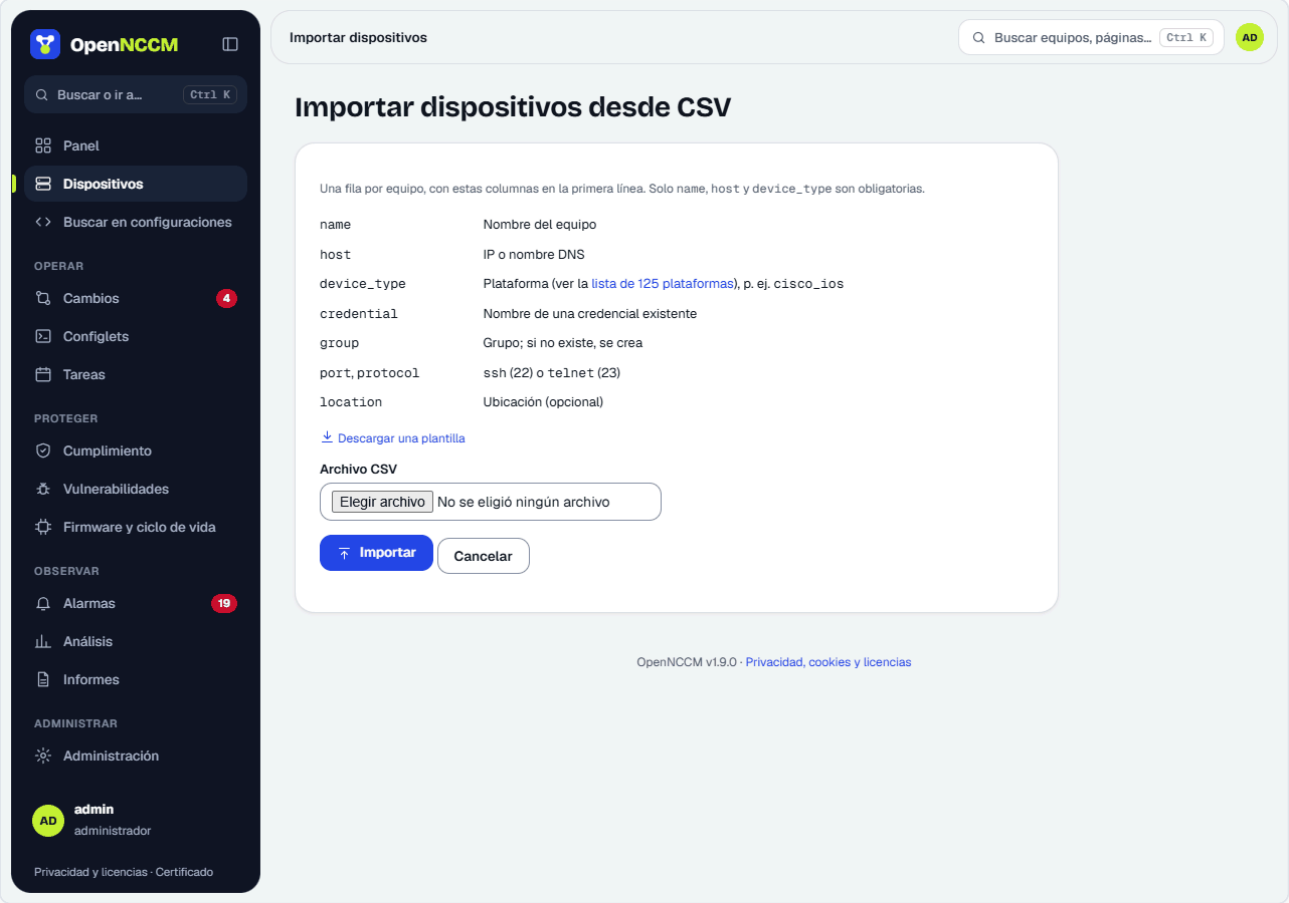
Cómo usarlo

- **Buscar y filtrar:** por nombre, IP, modelo, serie, versión o ubicación; por grupo; y por estado (ok, error, pendiente, startup ≠ running, fuera de línea base).
- **Respaldar todos:** lanza en segundo plano el respaldo de todos los equipos (o del grupo filtrado).
- **Acciones de la fila:** al pasar el ratón aparecen respaldar, consola e interfaz web del equipo.
- **Acciones masivas:** marque varias filas y use la barra inferior para respaldarlas, auditarlas o moverlas a un grupo.
- **+ Agregar** (admin): **Agregar uno** abre el formulario de alta en un panel lateral; **Importar desde CSV** abre la importación masiva.

Importar desde CSV

El panel explica las columnas (`name,host,device_type,credential,group,port,protocol,location` ; solo las tres primeras son obligatorias) y ofrece una plantilla para descargar. Al elegir el archivo muestra una **vista previa**

con cada fila válida o su error (plataforma desconocida, credencial inexistente, puerto o protocolo no válidos, nombre repetido). Las filas con error se omiten y las válidas se importan; los grupos que no existen se crean.

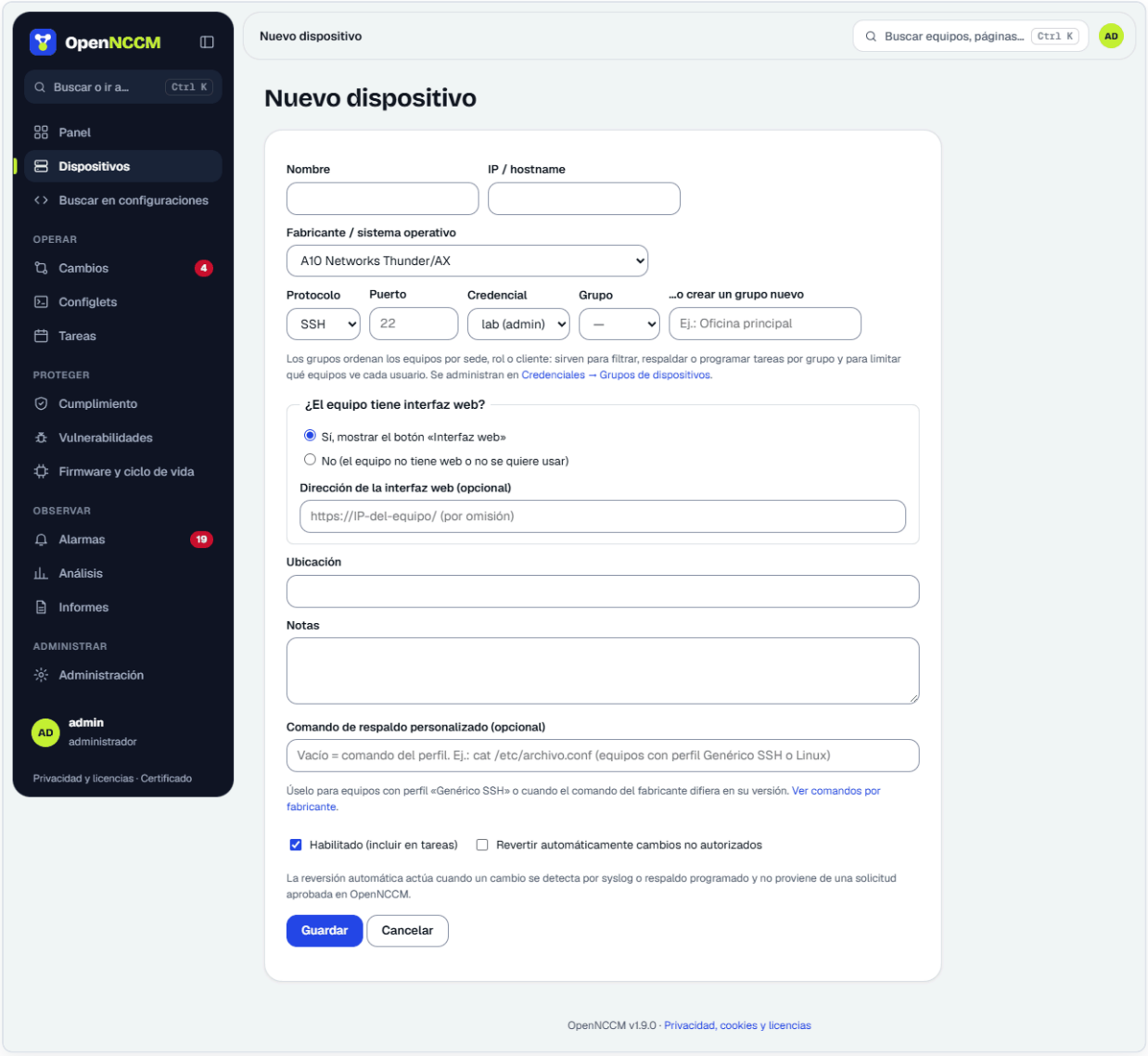


Importación desde CSV con su ayuda.

Alta de un dispositivo

Campo	Descripción
Nombre	Identificador único (por ejemplo el hostname).
IP / hostname	Dirección de gestión. Debe ser la misma desde la que el equipo envía syslog.
Fabricante / sistema operativo	Perfil de la plataforma (125 opciones agrupadas por fabricante). Define los comandos que se usan.
Protocolo y puerto	SSH (22) o Telnet (23). Telnet solo en plataformas que lo admiten.
Credencial y grupo	Perfil de usuario/contraseña y grupo del equipo. Puede crear un grupo nuevo desde aquí mismo con «...o crear un grupo nuevo». También se administran en **Dispositivos** → **Grupos**.
¿Tiene interfaz web?	**Sí** (por omisión) muestra el botón **Interfaz web** del equipo; se puede indicar su dirección si no es `https://IP/`. **No** oculta el botón para los equipos sin página de administración (muchos switches de acceso, servidores Linux...). Se puede cambiar después en **Editar**.
Comando de respaldo personalizado	Opcional: sustituye al comando del perfil (útil con el perfil «Genérico SSH» o versiones con otra sintaxis).
Habilitado	Si se desmarca, el equipo no entra en tareas programadas ni respaldos masivos.

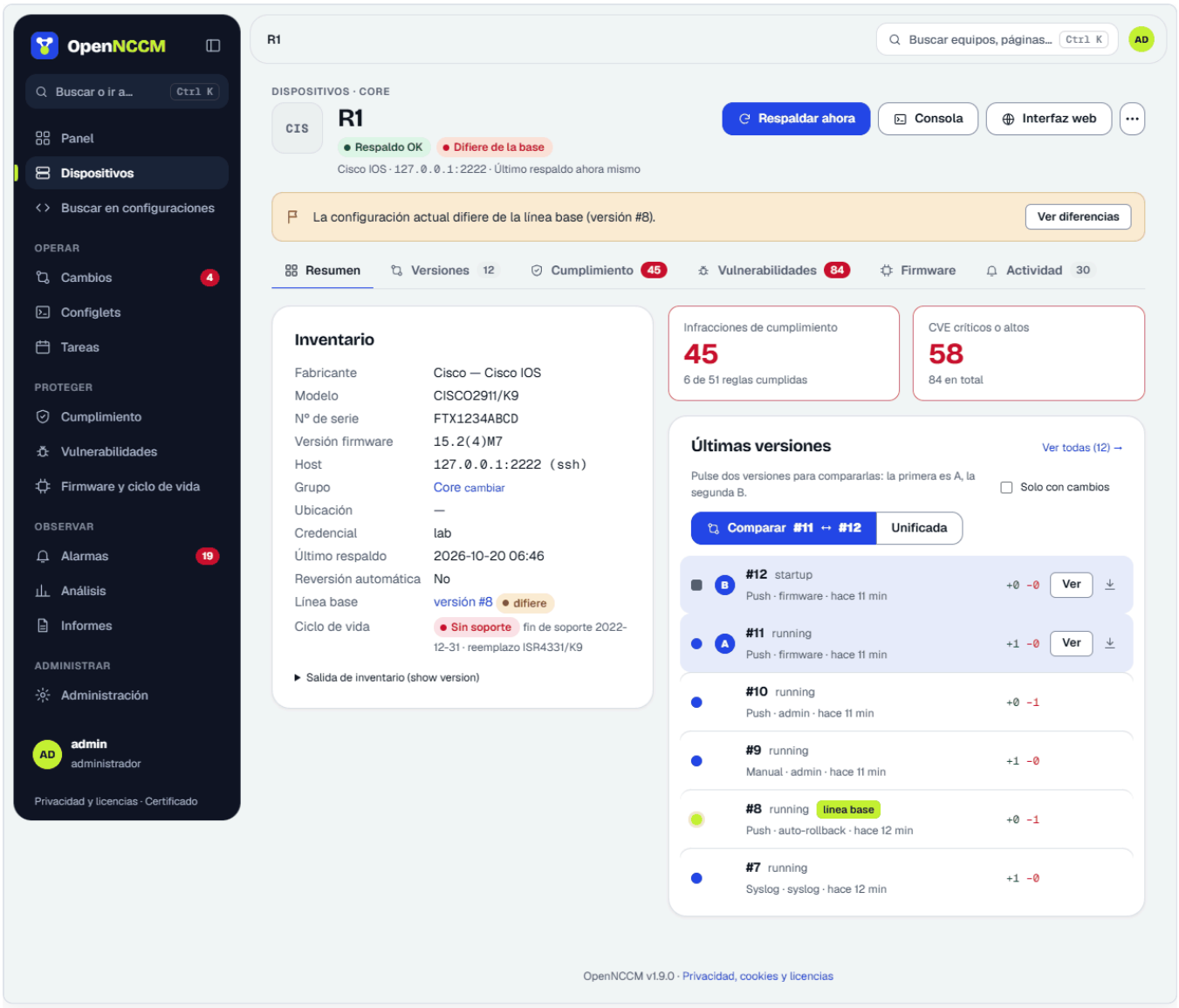
Revertir automáticamente	Deshace los cambios no autorizados que se detecten (sección 12).



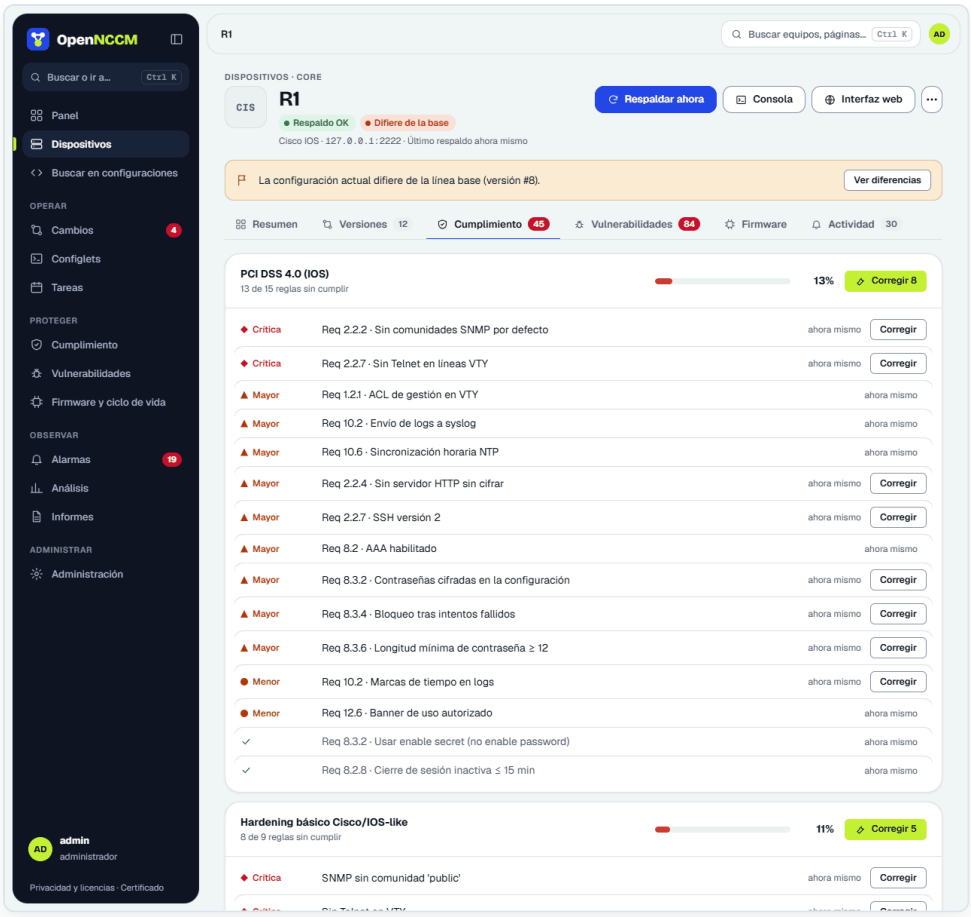
Formulario de alta.

Ficha del dispositivo

Reúne todo sobre un equipo en pestañas: **Resumen** (inventario, línea base, ciclo de vida y últimas versiones), **Versiones**, **Cumplimiento**, **Vulnerabilidades**, **Firmware** y **Actividad**. Arriba están **Respaldar ahora**, **Consola** e **Interfaz web**; el menú ⋯ agrupa auditar, buscar CVE, actualizar firmware, editar, volver a la línea base y eliminar. Para eliminar un equipo hay que escribir su nombre, porque se borra con todo su historial.



Ficha del dispositivo R1, pestaña Resumen.



Pestaña Cumplimiento: reglas agrupadas por política, con «Corregir N».

Consola SSH web

Para qué sirve: entrar a la línea de comandos de un equipo desde el navegador, sin PuTTY ni otro programa.

1. En **Dispositivos**, pase el ratón por la fila del equipo y pulse el icono de consola, o el botón **Consola** en la página del equipo. La consola se abre en una **ventana aparte** del navegador (1000 × 640, centrada); puede agrandarla o achicarla arrastrando sus bordes y el terminal se adapta solo. Si el navegador bloquea las ventanas emergentes, se abre en una pestaña nueva.
2. Si el administrador no activó el inicio automático, escriba el **usuario** y la **contraseña** del equipo cuando se le pidan (la contraseña no se muestra al escribirla).
3. Use la consola como cualquier terminal. Copiar: seleccione el texto. Pegar: Ctrl+Mayús+V o clic derecho. **Pantalla completa** agranda el terminal; **Reconectar** abre una sesión nueva.

Ajuste (Ajustes → Seguridad y acceso)	Efecto
Quién puede abrir la consola	Solo administradores (por omisión), administradores y operadores (solo los equipos de sus grupos) o nadie.
Iniciar sesión automáticamente	Entra con la credencial asignada al equipo, sin pedir usuario ni contraseña; en Cisco, EdgeSwitch y similares también entra al modo privilegiado si la credencial tiene contraseña de enable. Desactivado por omisión: actívelo solo si quienes pueden abrir la consola deben poder entrar a los equipos sin conocer sus contraseñas.

Interfaz web del equipo

El icono de globo (junto al de la consola) y el botón **Interfaz web** de la página del equipo abren su página de administración en una ventana aparte. Por omisión se usa `https://IP-del-equipo/`; si el equipo usa otra dirección o puerto (por ejemplo `http://10.0.0.1:8080`), escríbala en **Editar** → **¿El equipo tiene interfaz web?** → **Dirección**. Si el equipo no tiene web, marque **No** en esa misma pregunta y el botón deja de mostrarse. OpenNCCM no interviene en esa conexión: el navegador se conecta directamente al equipo.

> **Seguridad**
> La consola usa la misma sesión que la página (no funciona desde otros sitios web), se cierra tras 15 minutos sin escribir (máximo 4 horas), y cada apertura, intento fallido y cierre queda en **Auditoría**, indicando si fue con inicio automático. Solo funciona con equipos configurados por SSH.

5. Respaldos y versiones

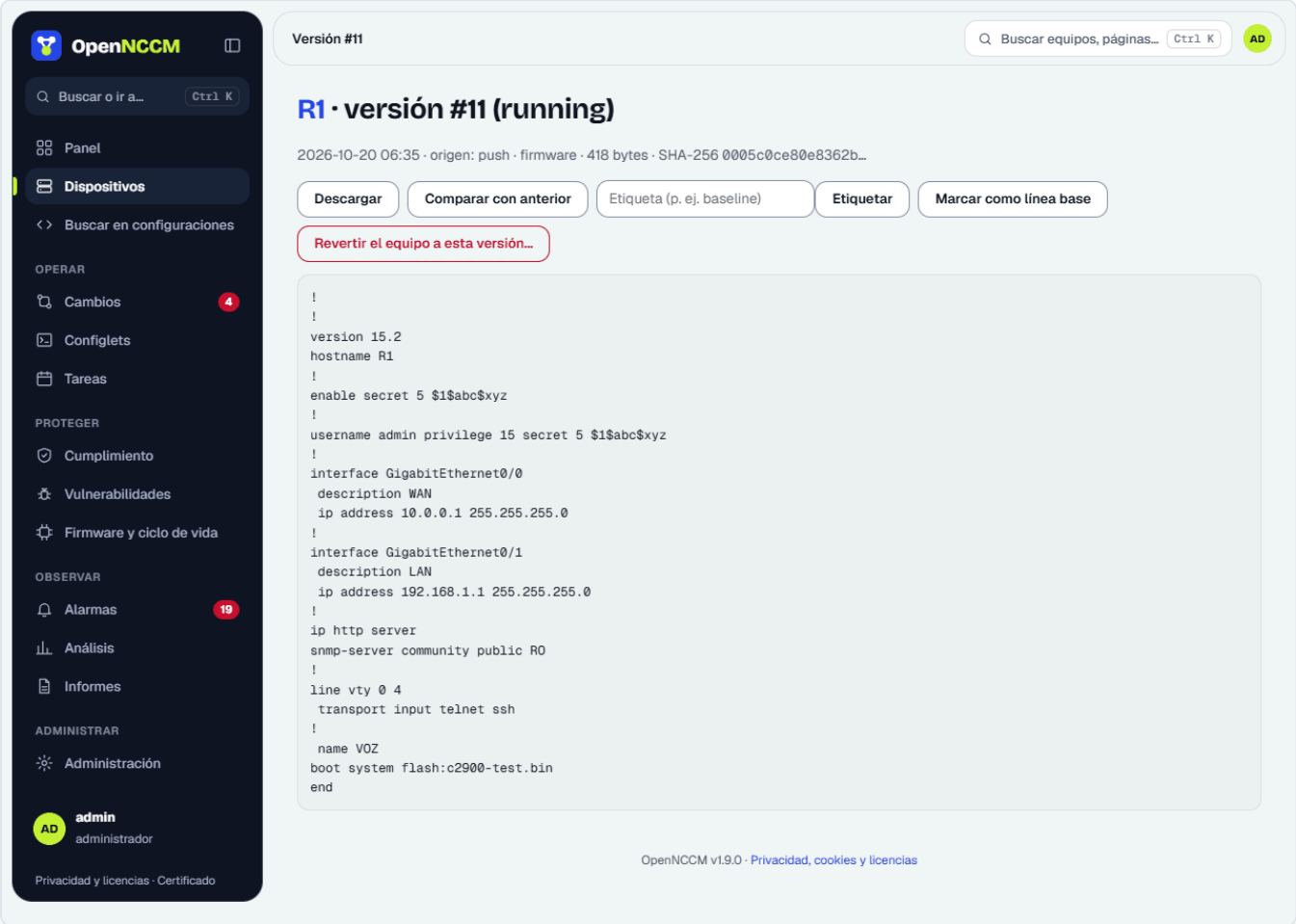
Cómo funciona

1. OpenNCCM se conecta al equipo con su credencial y ejecuta el comando de respaldo del perfil (p. ej. `show running-config`, `display current-configuration`, `show configuration | display set`).
2. Quita las líneas volátiles (marcas de tiempo, checksums) para no registrar cambios falsos.
3. Si el contenido cambió respecto a la última versión, guarda una versión nueva cifrada, con su huella SHA-256 y las líneas agregadas y quitadas.
4. Si el perfil lo admite, respalda también la configuración de arranque y compara ambas (conflicto startup/running).
5. Actualiza el inventario (modelo, serie, versión), compara con la línea base y ejecuta la auditoría de cumplimiento.

Cada versión registra su **origen**: `manual` (botón), `scheduled` (tarea), `syslog` (detectado en tiempo real) o `push` (aplicado por OpenNCCM).

Ver una versión

En la ficha del equipo, pestaña **Versiones**, botón **Ver** de cada versión (el icono de al lado la descarga). Desde allí puede **descargar**, **comparar con la anterior**, **etiquetar** (por ejemplo «antes de migración»), **marcar como línea base** o **revertir el equipo a esa versión**.



Vista de una versión con sus acciones.

Retención

En Ajustes puede limitar cuántas versiones guardar por equipo. Las versiones etiquetadas (incluida la línea base) nunca se borran.

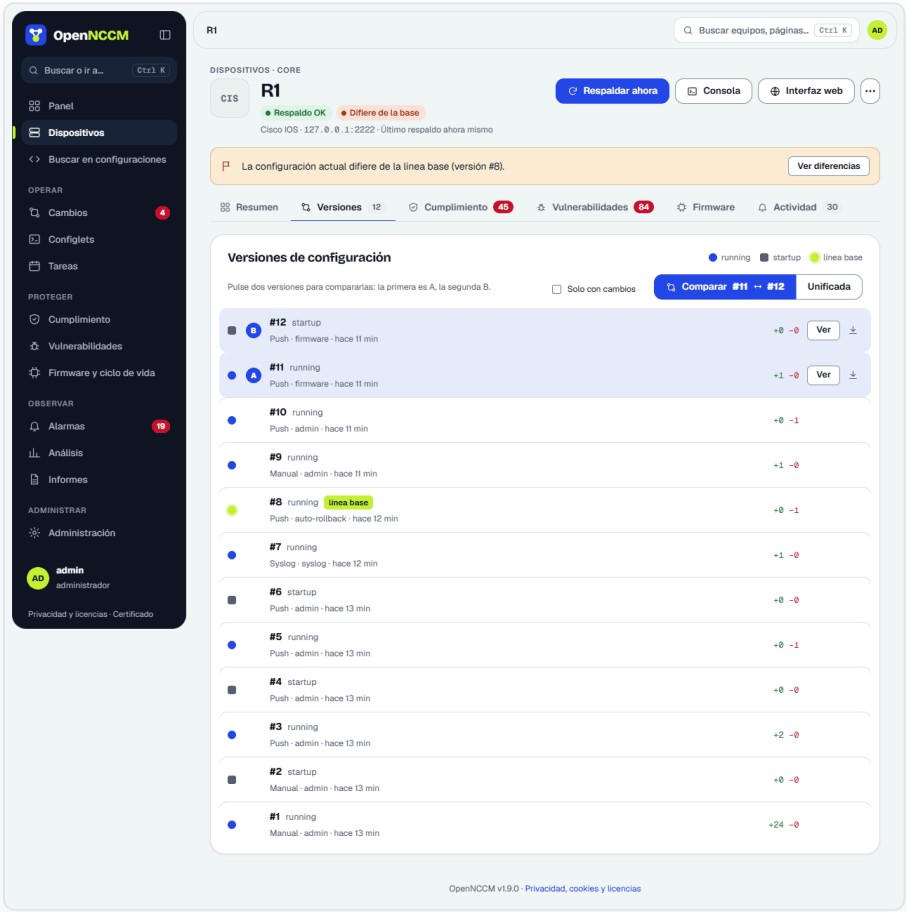
6. Comparación de configuraciones

Para qué sirve: ver exactamente qué cambió entre dos versiones, del mismo equipo o de equipos distintos (por ejemplo, para comparar dos switches que deberían ser iguales).

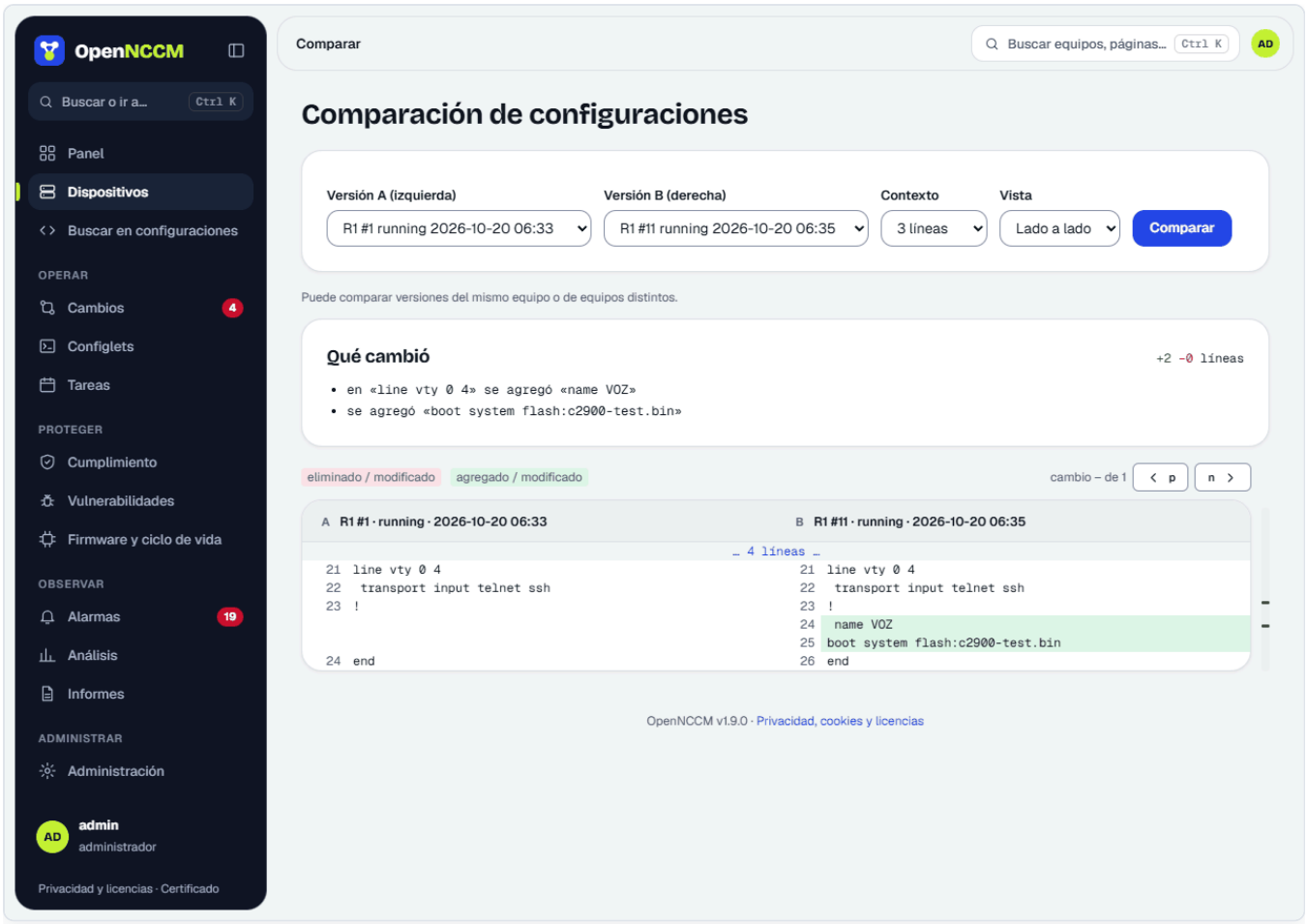
Cómo usarlo

1. En la pestaña **Versiones** de la ficha, pulse dos versiones de la línea de tiempo (la más antigua queda como A) y pulse **Comparar A ↔ B** o **Unificada**. **Solo con cambios** oculta las versiones sin diferencias.
2. En la página de comparación puede cambiar las versiones, el contexto (0, 3, 10 líneas o archivo completo) y la vista.

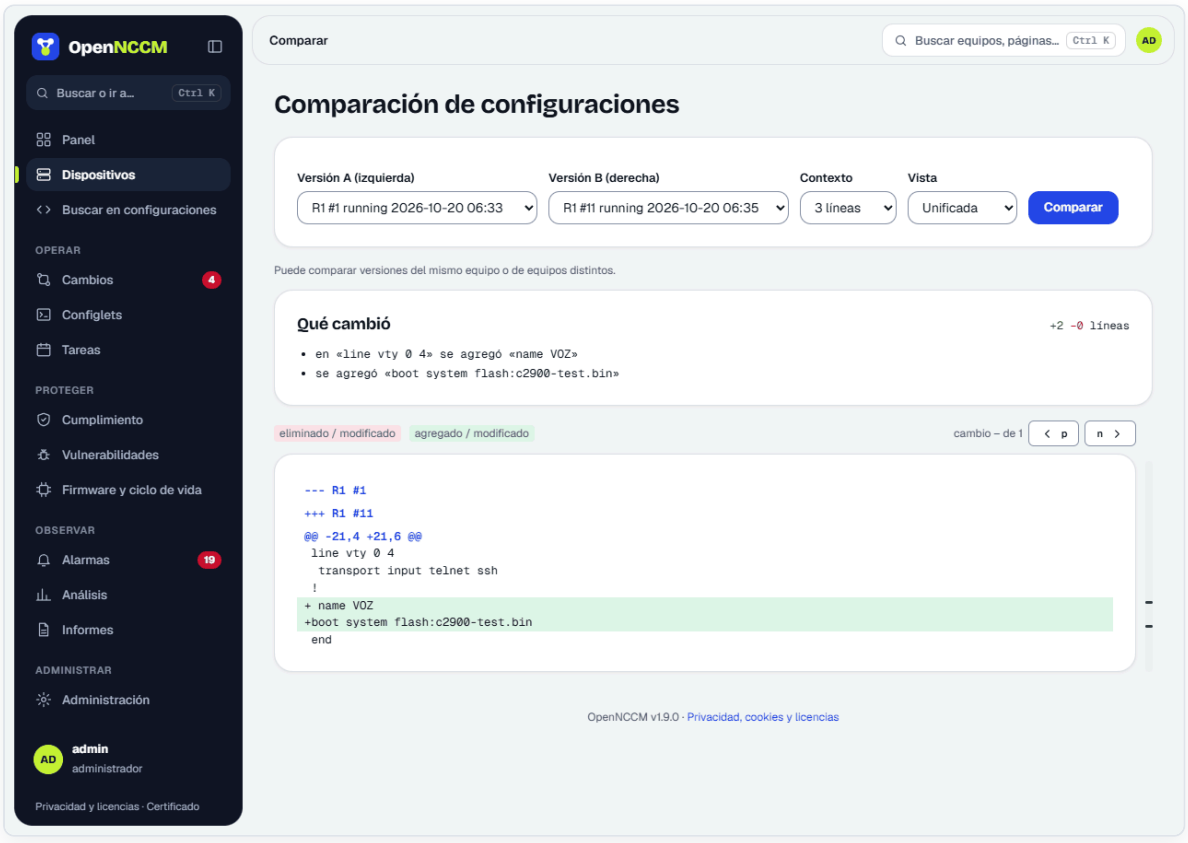
Arriba, **Qué cambió** resume las diferencias en palabras (por ejemplo «en «interface Gi0/1» se agregó «shutdown»»). La vista **lado a lado** muestra la versión A a la izquierda y la B a la derecha, con números de línea: en rojo lo eliminado o modificado, en verde lo agregado o modificado. La vista **unificada** muestra el formato clásico de diff. Las teclas **n** y **p** saltan al cambio siguiente o anterior, y la barra fina de la derecha marca dónde están todos.



Línea de tiempo de versiones con A y B elegidas.



Comparación lado a lado.



Comparación unificada.

7. Línea base

Para qué sirve: fijar la configuración aprobada de cada equipo como referencia, detectar cualquier desviación y poder volver a ella en un paso (por ejemplo, tras un incidente).

Cómo funciona

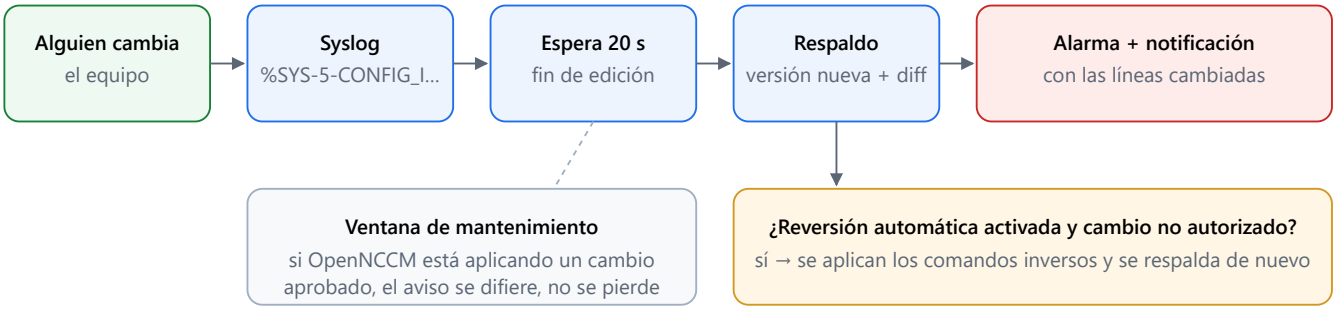
- Cada equipo puede tener una versión marcada como línea base (solo configuraciones en ejecución).
- En cada respaldo, OpenNCCM compara la huella de la configuración actual con la de la línea base.
- Si dejan de coincidir, el equipo muestra «Difiere de la base», aparece en el panel y se genera la alarma **«Desviación de línea base»**. Cuando vuelven a coincidir, la marca desaparece sola.

Cómo usarlo

1. Abra la versión aprobada y pulse **Marcar como línea base**.
2. Si el equipo se desvía, su ficha mostrará un aviso con **Ver diferencias** (comparación lado a lado línea base ↔ actual) y, en el menú ⋯, **Volver a la línea base…**, que genera una solicitud de reversión para aprobar.
3. Use **Dispositivos** → **estado «fuera de línea base»** o **Informes** → **Desviación de línea base** para ver todos los afectados.

8. Detección de cambios en tiempo real

Para qué sirve: enterarse en segundos de que alguien cambió un equipo, quedarse con la versión exacta y, si se desea, deshacer el cambio automáticamente.

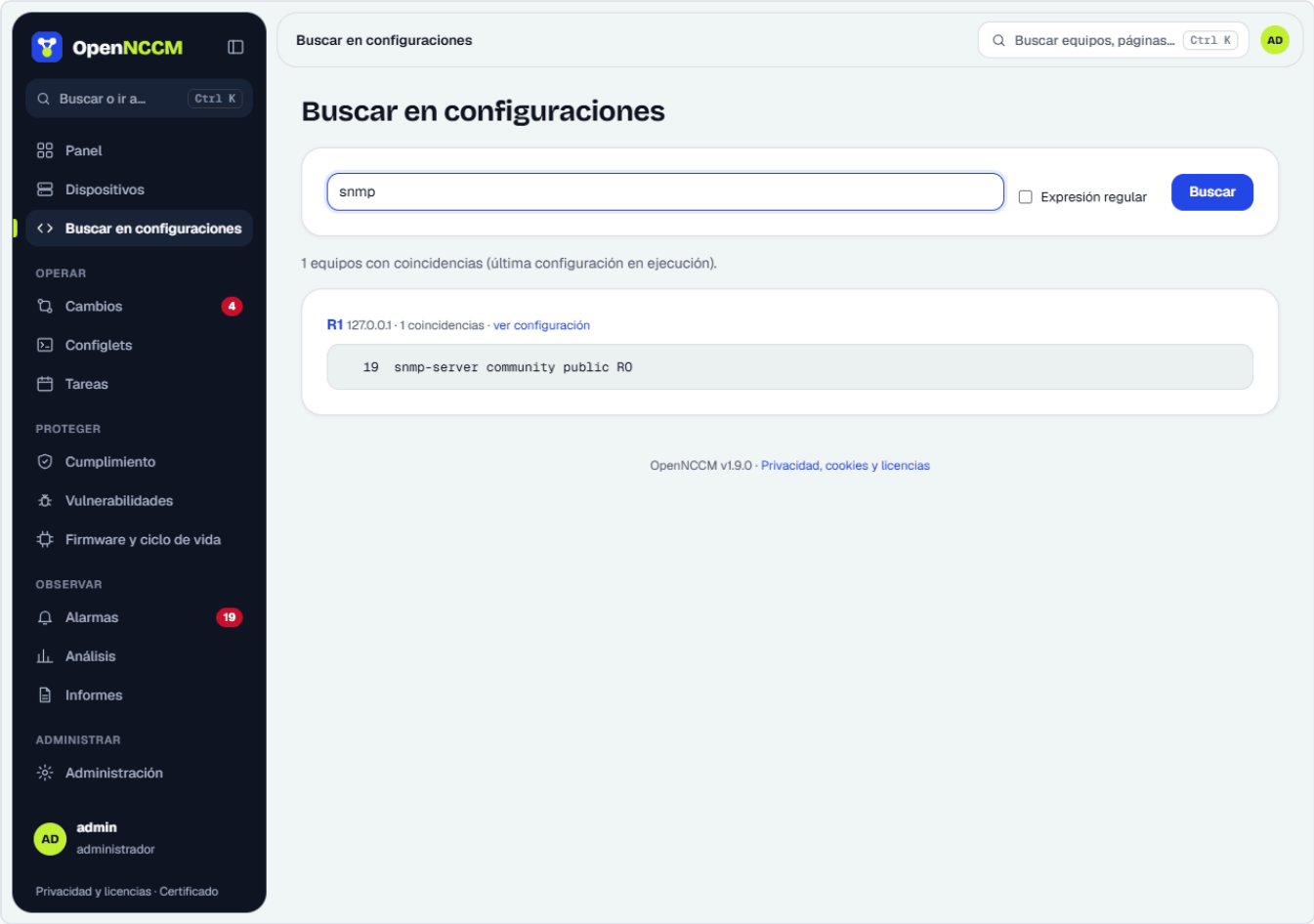


- Reconoce los mensajes de cambio de Cisco IOS/IOS-XE/NX-OS/ASA, Juniper, Huawei, H3C, FortiGate, Palo Alto, MikroTik, Aruba/HPE y mensajes genéricos «configuration changed».
- Varios avisos del mismo equipo en menos de 60 segundos generan un solo respaldo.
- Los cambios aplicados por OpenNCCM (solicitudes aprobadas) abren una **ventana de mantenimiento**: no se consideran intrusiones. La ventana se cierra en cuanto termina el respaldo posterior; cualquier aviso recibido mientras tanto se revisa en cuanto se cierra.
- Configure el envío de syslog en los equipos según la Guía de instalación (sección 8).

9. Búsqueda en configuraciones

Para qué sirve: encontrar en segundos en qué equipos aparece algo: una IP, una VLAN, una comunidad SNMP, un usuario.

Escriba el texto (o una expresión regular marcando la casilla) y pulse **Buscar**. Se busca en la última configuración en ejecución de cada equipo y se muestran las líneas con su número.

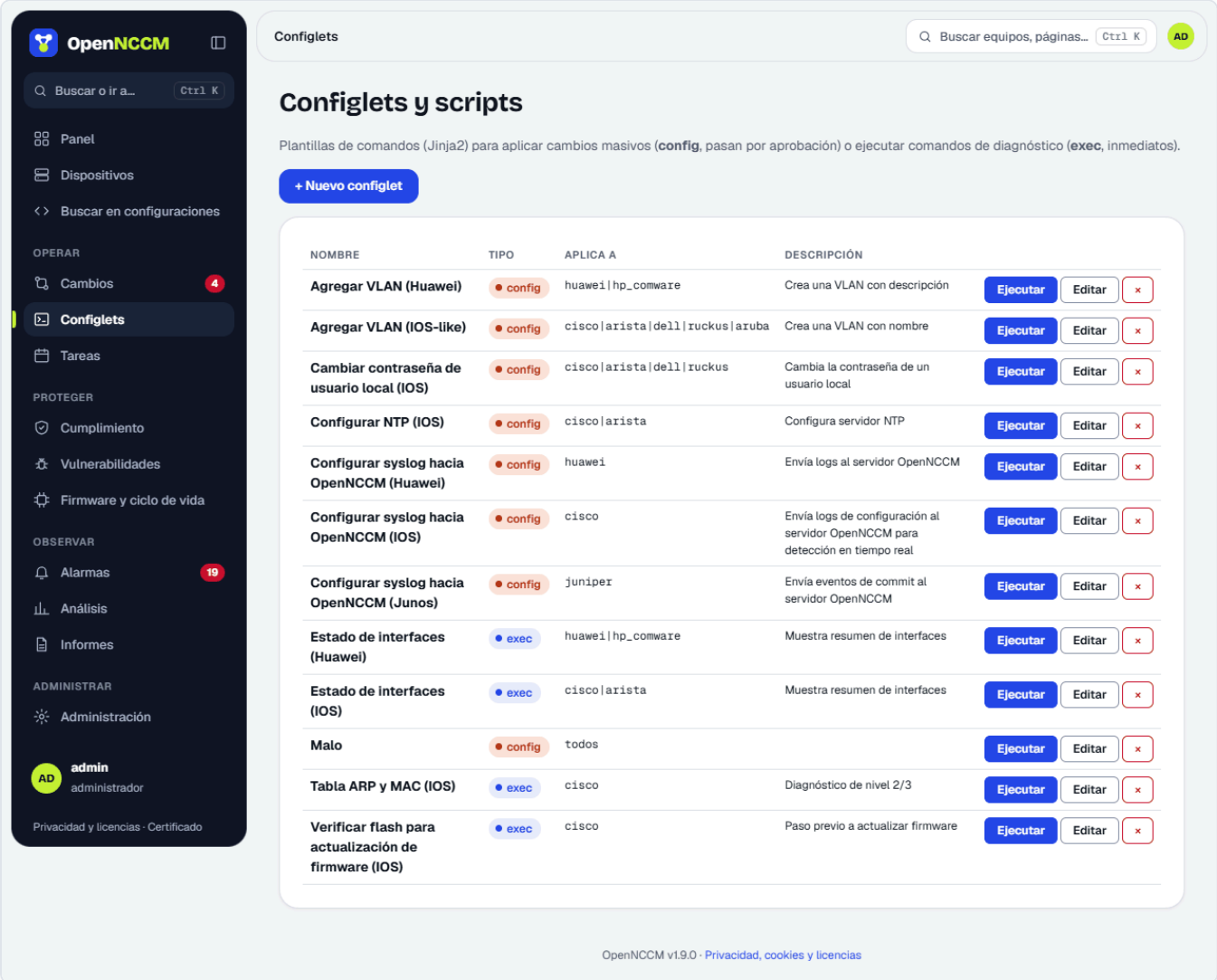


Búsqueda de «snmp» en todas las configuraciones.

10. Configlets: automatización

Para qué sirven: plantillas de comandos reutilizables para hacer cambios masivos o diagnósticos en muchos equipos a la vez.

Tipo	Qué hace	Aprobación
config	Entra en modo configuración, aplica los comandos y guarda la configuración (o hace *commit* en Junos, IOS-XR, PAN-OS, VyOS…).	Sí: crea una solicitud de cambio.
exec	Ejecuta comandos de consulta (`show` , `display` …) y muestra la salida de cada equipo.	No: es inmediato.



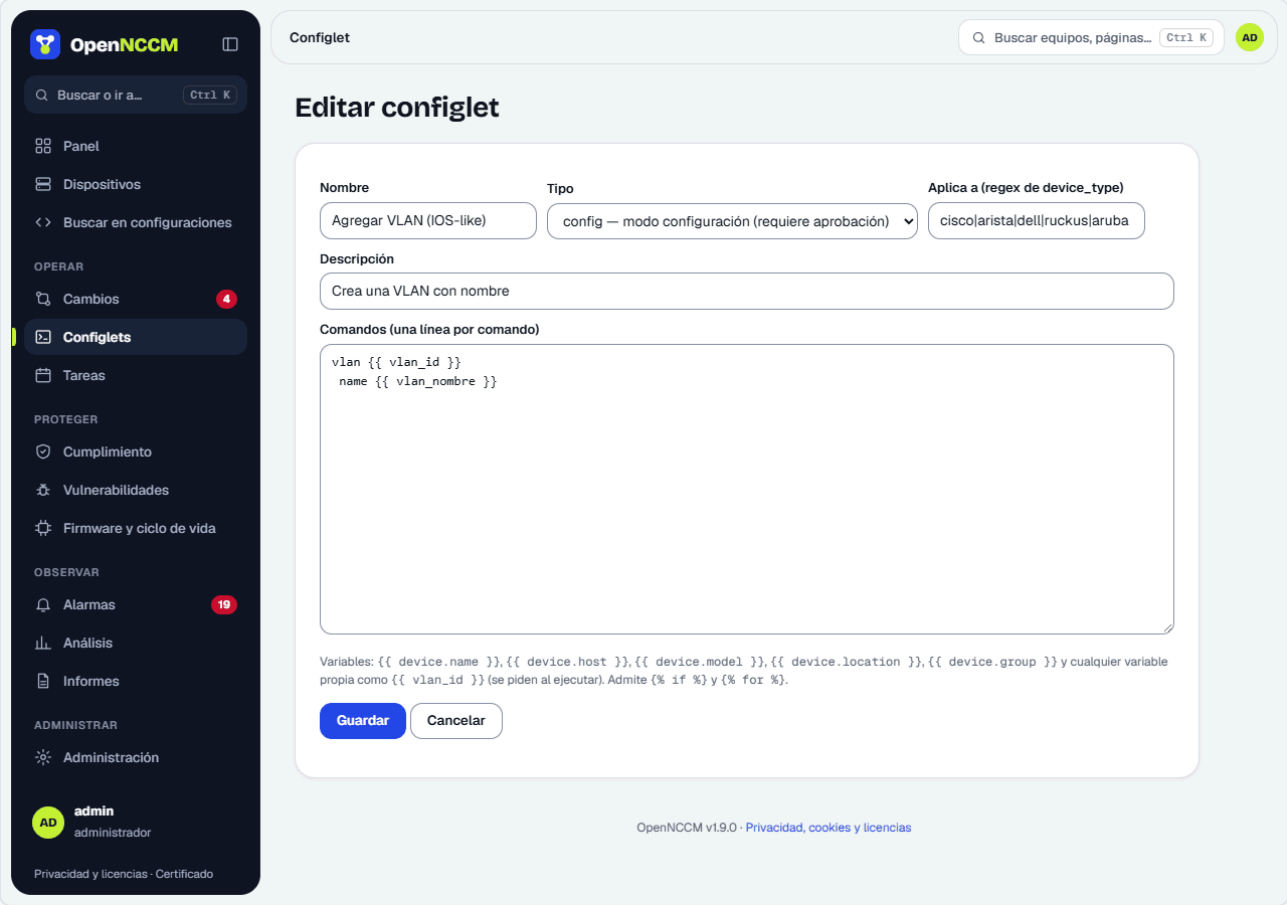
Lista de configlets (se incluyen ejemplos para cambiar contraseñas, VLAN, NTP, syslog y diagnósticos).

Variables

Los comandos son plantillas Jinja2. Puede usar datos del equipo y variables propias que se piden al ejecutar:

```
vlan {{ vlan_id }}
 name {{ vlan_nombre }}
{% if device.group == "Core" %}
spanning-tree vlan {{ vlan_id }} priority 4096
{% endif %}
! aplicado en {{ device.name }} ({{ device.host }})
```

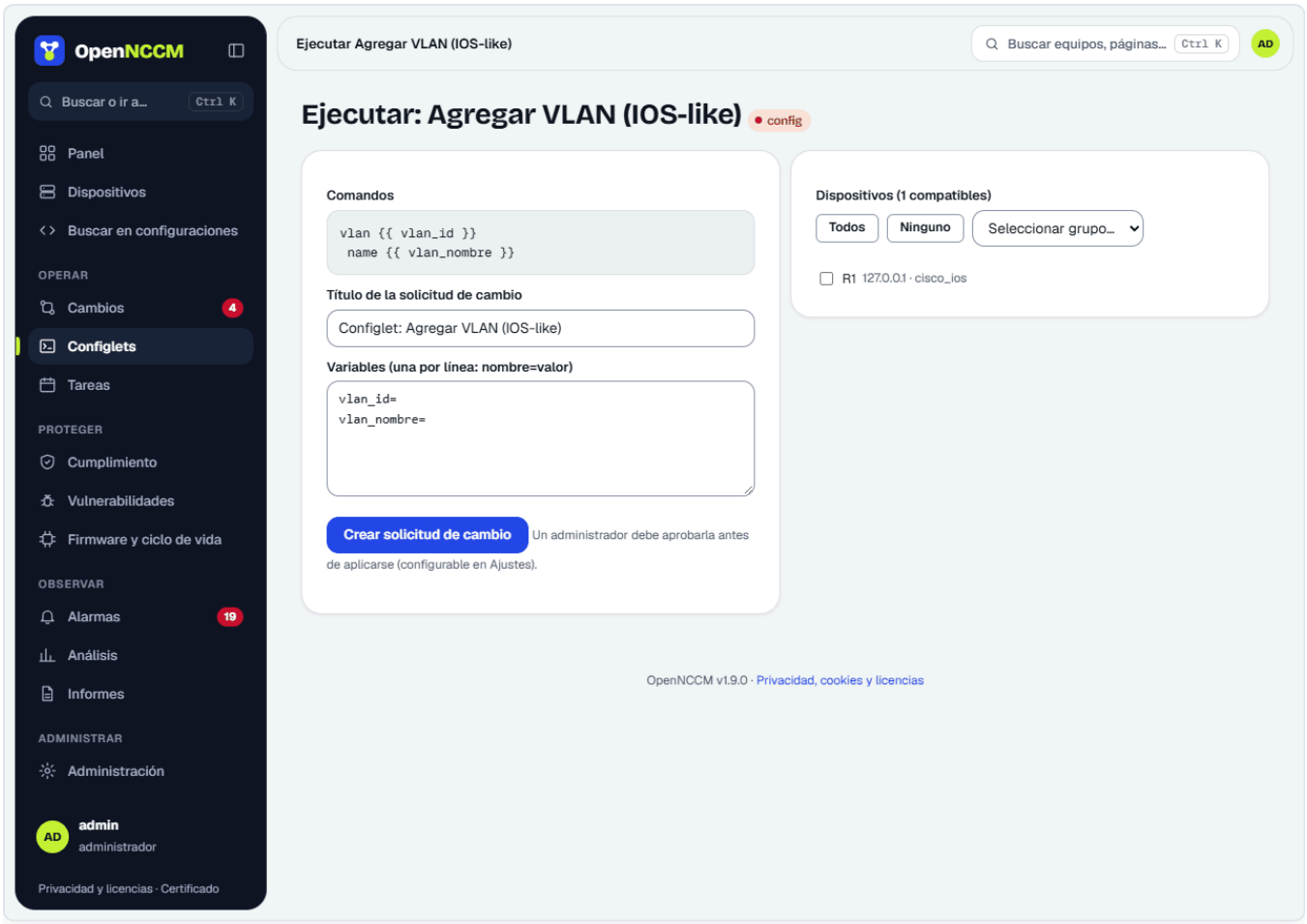
Variables del equipo: `device.name`, `device.host`, `device.model`, `device.os_version`, `device.serial`, `device.location`, `device.device_type`, `device.group`.



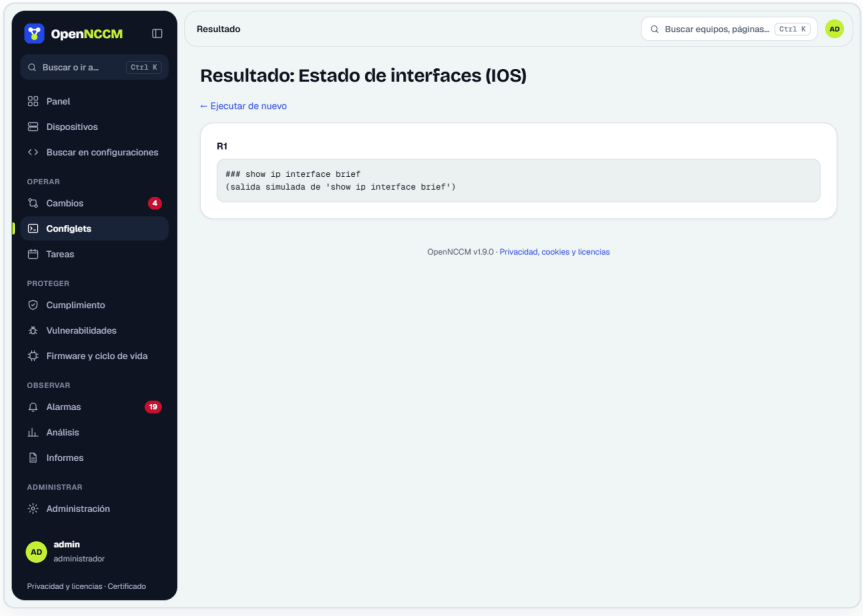
Edición de un configlet. «Aplica a» limita los equipos compatibles (expresión sobre el device_type).

Ejecutar

1. Pulse **Ejecutar** en el configlet.
2. Complete las variables detectadas (una por línea, `nombre=valor`).
3. Elija los equipos: uno a uno, todos, o un grupo completo.
4. Para **config**: pulse **Crear solicitud de cambio** y espere la aprobación. Para **exec**: verá la salida al instante.



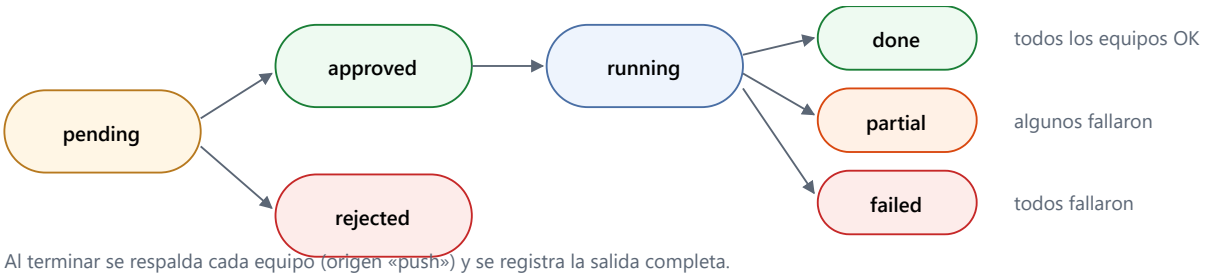
Ejecución: variables y selección de equipos.



Resultado de un configlet de diagnóstico.

11. Solicitudes de cambio y aprobación

Para qué sirven: garantizar que ningún cambio llegue a la red sin revisión, y dejar constancia de quién lo pidió, quién lo aprobó, qué se aplicó y con qué resultado.



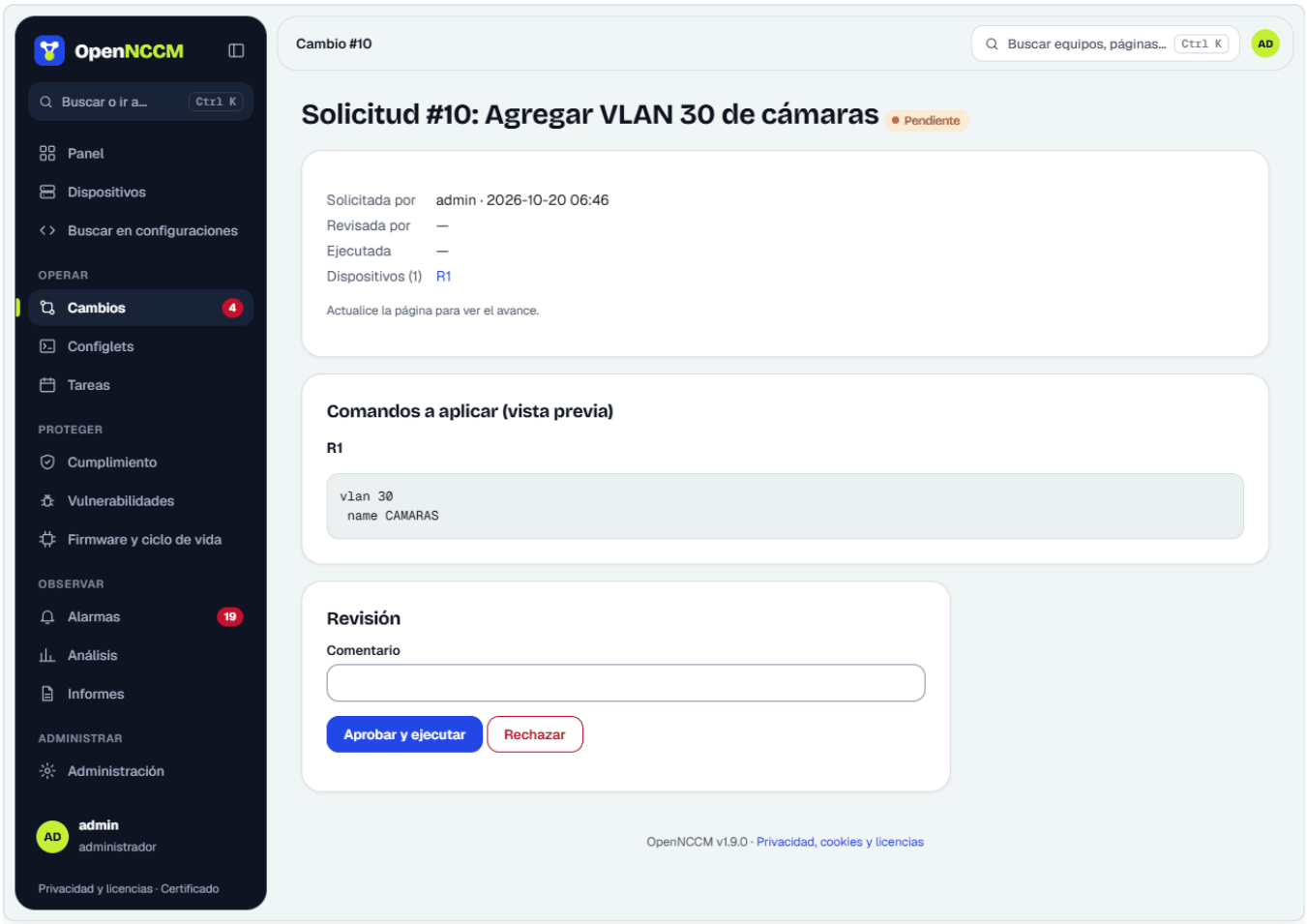
Al terminar se respalda cada equipo (origen «push») y se registra la salida completa.

Cómo usarlo

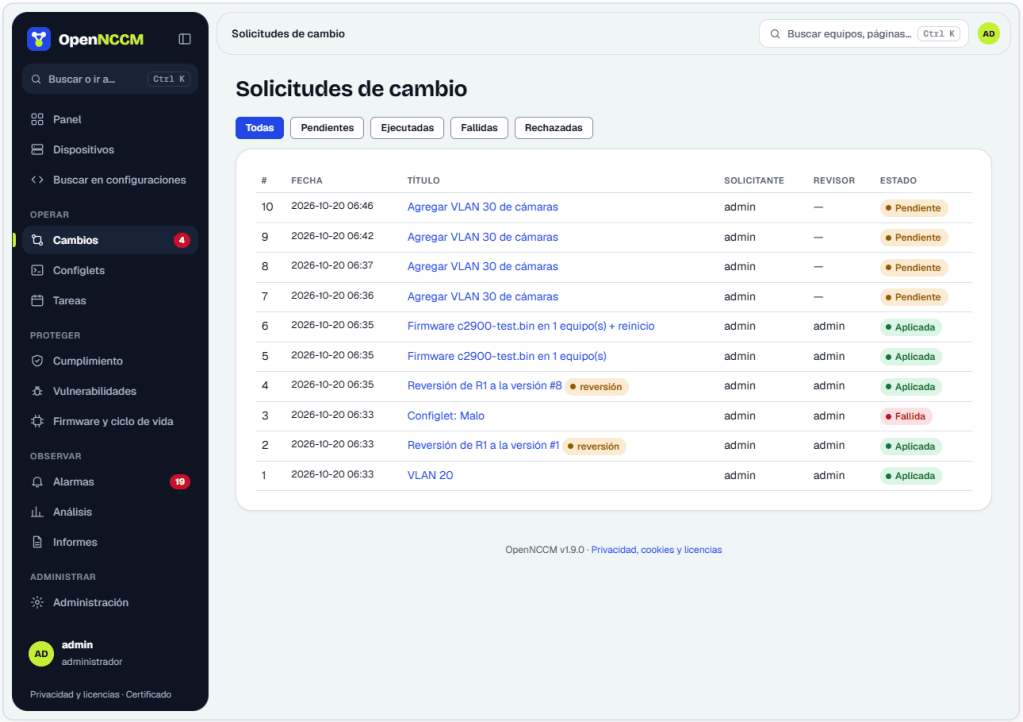
1. Las solicitudes se crean desde configlets, correcciones de cumplimiento, reversiones y actualizaciones de firmware.
2. El administrador abre la solicitud (menú **Cambios**), revisa la **vista previa de los comandos por equipo**, escribe un comentario y pulsa **Aprobar y ejecutar** o **Rechazar**.
3. Al ejecutarse, la sección **Resultado** muestra la salida de cada equipo. Los comandos se envían **de uno en uno**: si el equipo rechaza uno, OpenNCCM se detiene ahí, **no guarda** la configuración (ni hace commit; en Junos, IOS-XR, VyOS y similares descarta los cambios pendientes), indica qué comando falló y cuáles ya se aplicaron, y respalda el equipo para registrar su estado real. La solicitud queda como fallida para ese equipo.

Mensajes de error que se reconocen

«% Invalid input» y similares (Cisco, Arista, Dell, Allied, Extreme), «% Unrecognized command» (HP Comware, Mellanox, A10), «Error:» (Huawei), «syntax error» y «unknown command» (Juniper), «bad command name», «expected end of command» y «failure:» (MikroTik), «Command fail» y «Unknown action» (FortiGate), «Invalid syntax» (Palo Alto), «MINOR:/MAJOR:» (Nokia), «!!%» (IOS-XR), «Set failed» (VyOS), «CLINFR» (Check Point) y «Failed to…» (EdgeSwitch, Netgear, Dell N-series). Si un comando pide confirmación («[confirm]», «(y/n)»), OpenNCCM no la responde: se detiene y lo informa.



Solicitud pendiente con vista previa y formulario de revisión.



Historial de solicitudes con su estado.

Opciones en Ajustes

«Exigir aprobación» (activado por defecto) y «Permitir que un administrador apruebe sus propias solicitudes» (activado por defecto desde la versión 1.4.0; desactívelo si quiere que siempre revise otro administrador). Las actualizaciones de firmware siempre requieren aprobación.

12. Reversión (rollback)

Para qué sirve: devolver un equipo a una configuración anterior que funcionaba.

Cómo funciona

OpenNCCM compara la configuración actual con la versión destino y genera los comandos necesarios según la sintaxis del fabricante:

Familia	Ejemplos	Comandos generados
IOS	Cisco, Arista, Dell, Ruckus, Allied…	Antepone `no` a lo que sobra y agrega lo que falta, respetando bloques (interfaces, líneas…). Los ajustes de un solo valor (descripción, IP, VLAN de acceso o permitidas, hostname, usuario) se **reescriben** sin negarlos antes, así una IP de gestión no queda un instante sin configurar. Las VLAN nuevas se crean primero y las que sobran se borran al final.
Huawei	Huawei VRP, H3C/Comware	Igual, con `undo`. `vlan batch` se compara como conjunto: solo se crean o borran las VLAN que cambian.
FastPath	Ubiquiti EdgeSwitch, y cualquier equipo con ese estilo (Dell N-series, Netgear, Broadcom ICOS, UniFi Switch), que se detecta automáticamente	Respeta sus tres ámbitos: modo privilegiado, `vlan database` y `configure` (bloques cerrados con `exit`). Reescribe los ajustes de un solo valor (descripción, nombre, usuario) en lugar de borrarlos, usa `vlan participation auto` para quitar un puerto de una VLAN y **nunca cambia la IP de gestión** (`network parms`) para no cortar la conexión. Orden: primero crea las VLAN que faltan, luego ajusta los puertos y al final borra las VLAN que sobran. Los comandos se envían de uno en uno: si el switch rechaza uno («Failed to…»), se detiene ahí, no guarda la configuración y respalda el equipo para registrar su estado real.
Set	Junos, VyOS, EdgeRouter	`delete …` para lo que sobra y `set …` para lo que falta.
Merge	FortiGate, PAN-OS, MikroTik, Check Point…	Re-aplica la configuración destino completa (no elimina líneas agregadas).

Reversión manual

1. Abra la versión a la que quiere volver y pulse **Revertir el equipo a esta versión…**
2. Se crea una solicitud de cambio marcada «reversión» con los comandos generados. **Revíselos** antes de aprobar.

> **Versiones incompletas**
> Si la versión destino es menos de la mitad de la actual, casi siempre es un respaldo cortado: revertir a ella borraría del equipo todo lo que falta. La página de esa versión lo advierte y el botón normal de reversión desaparece; solo se puede crear con «Entiendo el riesgo: revertir de todas formas…». Desde la versión 1.4.0 los respaldos cortados o paginados («--More--») se rechazan y no se guardan.

Reversión automática

Si el dispositivo tiene activada **«Revertir automáticamente cambios no autorizados»**, cuando un cambio se detecta por syslog o por un respaldo programado, y no proviene de una solicitud aprobada, OpenNCCM aplica de inmediato los comandos inversos, vuelve a respaldar y genera una alarma critical «Reversión automática».

> **Use la reversión automática con criterio**
> Actívela en equipos donde todo cambio deba pasar por OpenNCCM. Un técnico que cambie el equipo directamente verá su cambio deshecho.

13. Cumplimiento

Para qué sirve: verificar continuamente que las configuraciones cumplan sus estándares de seguridad y normativas, y corregir las infracciones.

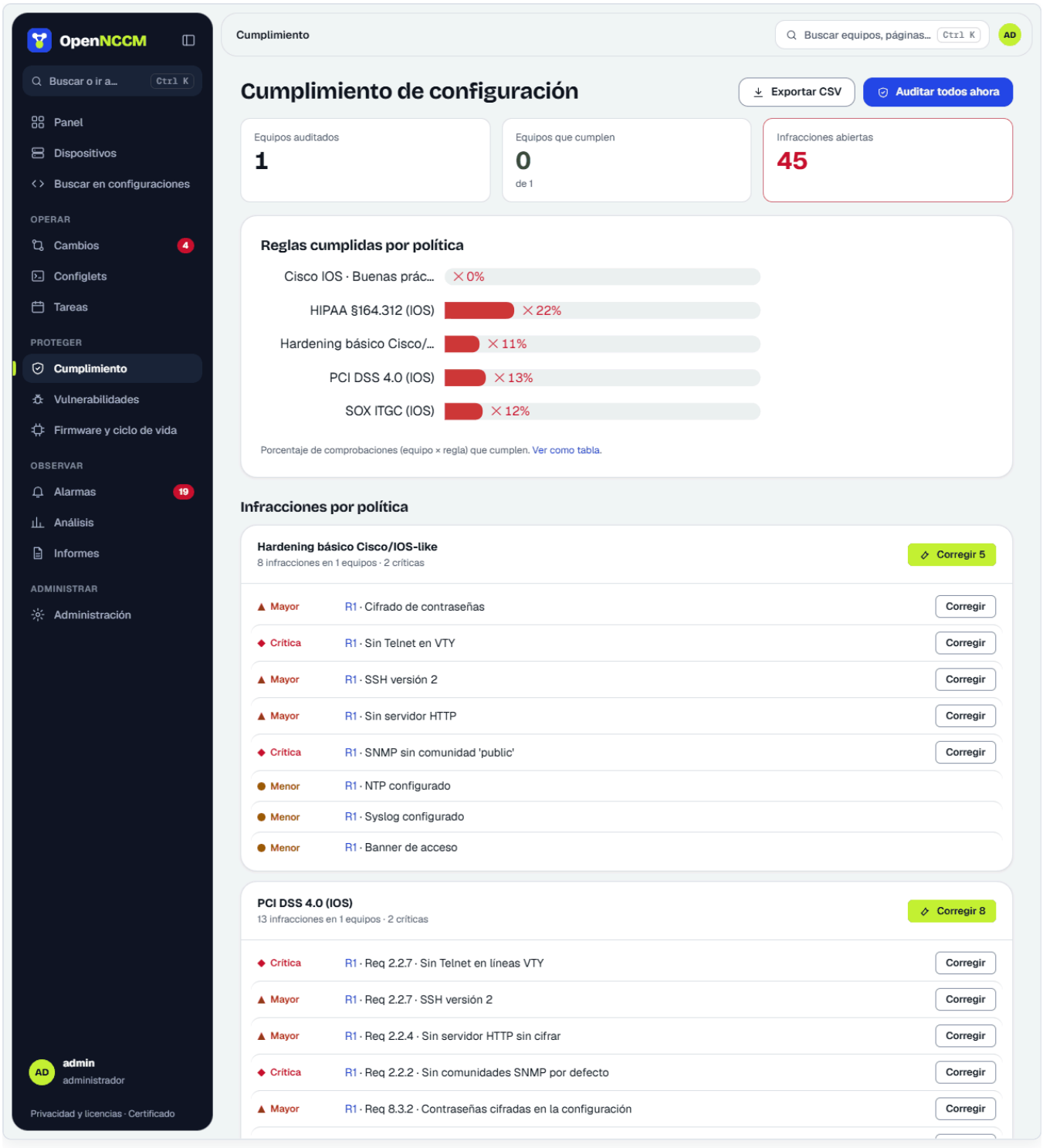
Cómo funciona

- Una **política** agrupa **reglas** y se aplica a los equipos cuyo device_type coincide con su filtro (y opcionalmente a un grupo).
- Cada regla es una expresión regular que la configuración **debe contener** o **no debe contener**, con una severidad (critical, major, minor) y, opcionalmente, comandos de **corrección**.
- La auditoría se ejecuta sola tras cada respaldo, y también a pedido o programada.

Paquetes incluidos

Política	Reglas	Ejemplos de controles
PCI DSS 4.0 (IOS)	15	Sin Telnet (Req 2.2.7), sin HTTP, sin comunidades SNMP por defecto, contraseñas ≥ 12, bloqueo por intentos, sesión ≤ 15 min, AAA, ACL de gestión, syslog, NTP, banner
HIPAA §164.312 (IOS)	9	Control de acceso, cierre automático de sesión, auditoría de comandos, transmisión cifrada, SNMPv3
SOX ITGC (IOS)	8	Archivo de configuración, registro y *accounting* de comandos, autenticación centralizada
Cisco IOS · Buenas prácticas	10	Source routing, PAD, keepalives, BOOTP, timeouts de SSH
PCI DSS 4.0 (Junos)	7	Telnet, web HTTP, root por SSH, reintentos, idle-timeout, syslog, NTP
Hardening básico (Cisco, Huawei, Juniper, FortiGate)	3 – 9	Controles esenciales por fabricante

Las reglas son controles técnicos de referencia. El cumplimiento normativo completo requiere además procesos y evidencias que no dependen del equipo.

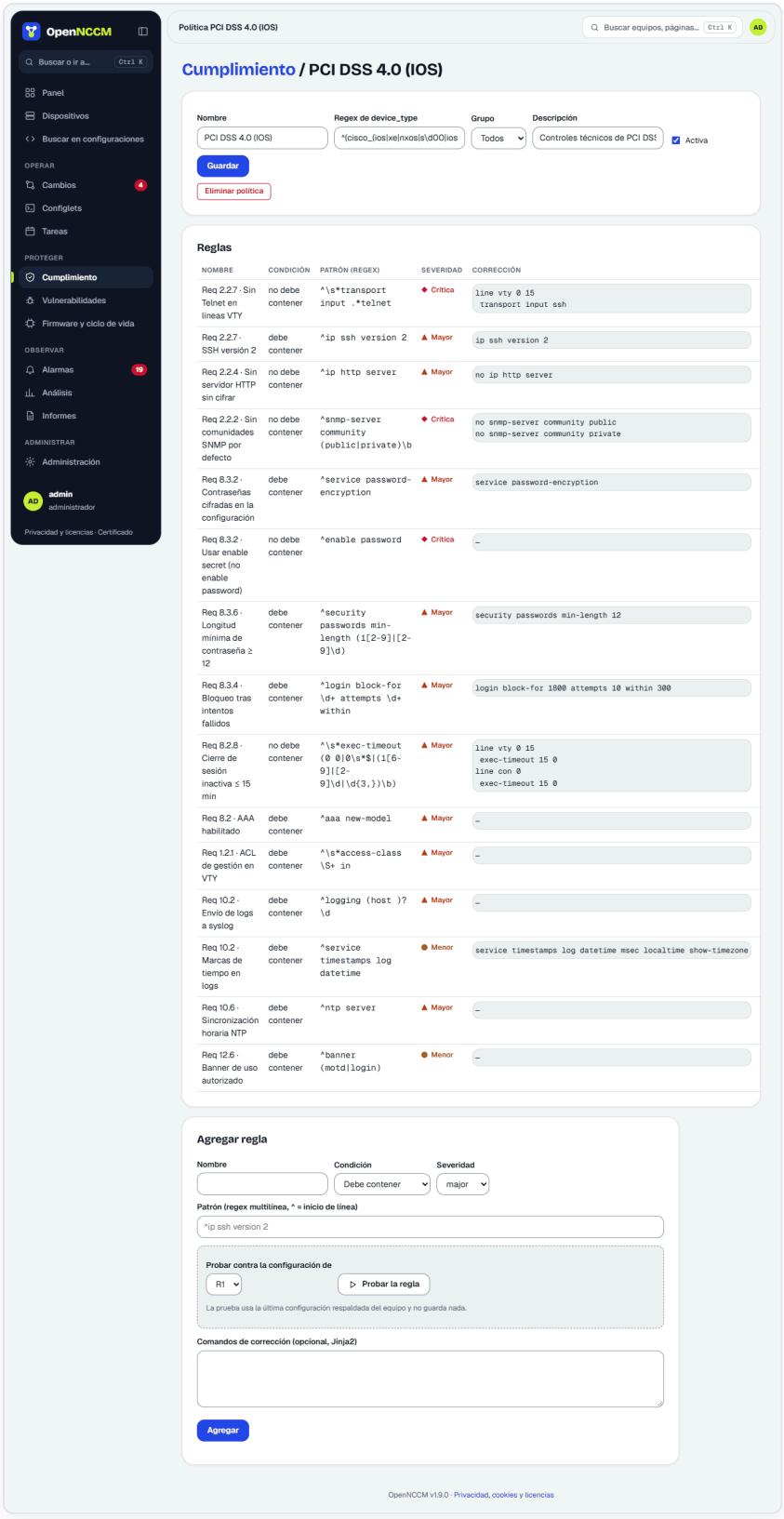


Cumplimiento: indicadores e infracciones agrupadas por política, con «Corregir N».

Cómo usarlo

1. Revise las **infracciones por política**. La severidad se distingue también por la forma (rombo crítica, triángulo mayor, círculo menor). Cada regla con corrección muestra **Corregir**, y cada política **Corregir N**, que crea una solicitud de cambio por equipo con todas sus correcciones juntas.
2. Para crear su propia política: escriba nombre y filtro y pulse **Crear**; luego agregue reglas en la página de la política. Antes de agregar una regla, **Probar la regla** la evalúa contra la última configuración de un equipo y muestra las líneas que coinciden, sin guardar nada.

3 Use **Auditar todos ahora** después de cambiar reglas.



Reglas de la política PCI DSS 4.0 con su requisito, patrón, severidad y corrección.

14. Vulnerabilidades de firmware (CVE)

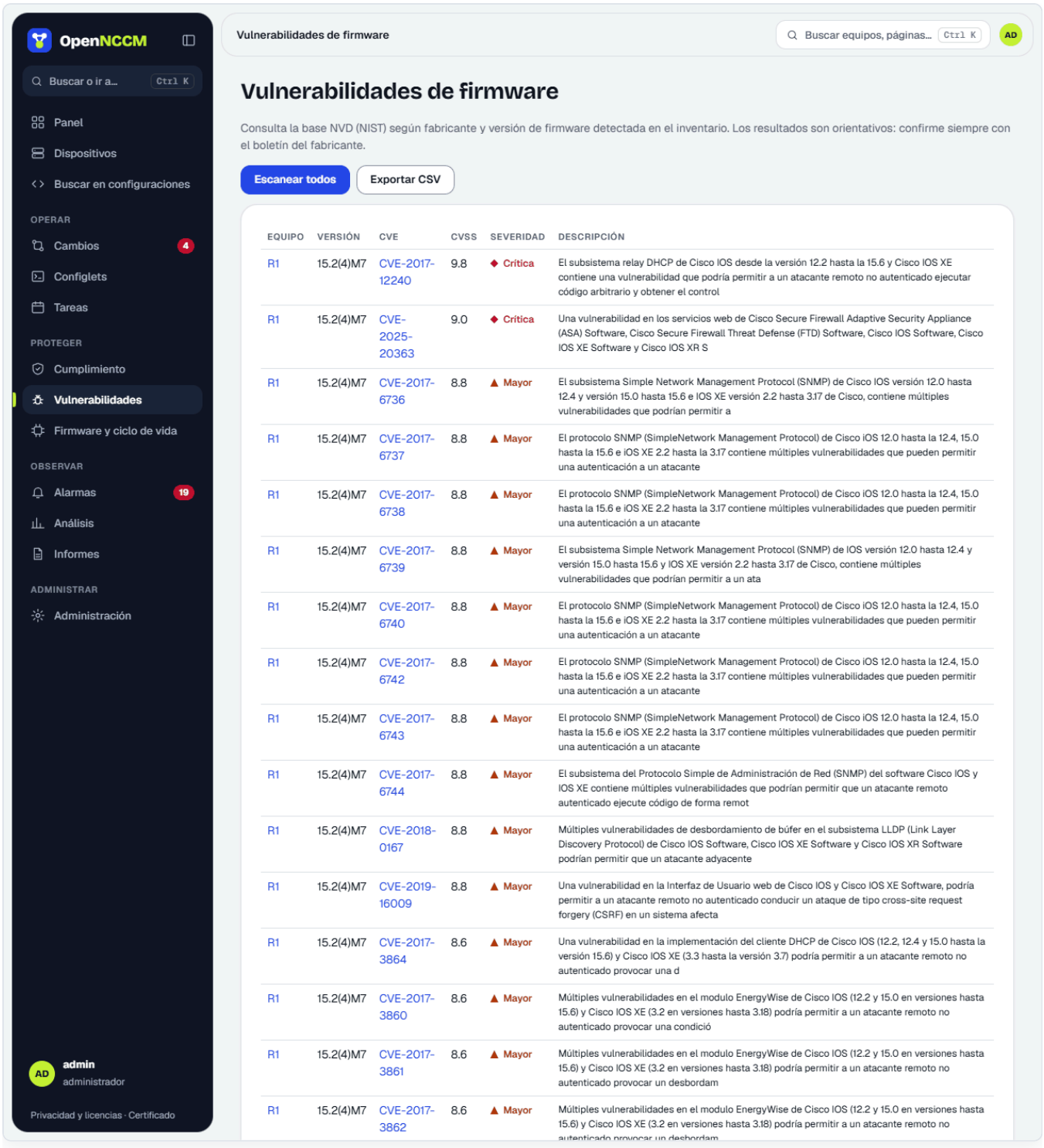
Para qué sirve: saber qué equipos tienen versiones de firmware con vulnerabilidades publicadas.

Cómo funciona

Con la versión de firmware leída del inventario, OpenNCCM consulta la base pública **NVD** del NIST. Usa el identificador CPE del fabricante cuando existe (Cisco IOS/IOS-XE/NX-OS/IOS-XR/ASA, Junos, EOS, AOS-CX, FortiOS, PAN-OS, RouterOS) y búsqueda por palabras en el resto. Guarda el ID CVE, la puntuación CVSS, la severidad y el enlace, y genera una alarma crítica si hay CVE críticos.

Cómo usarlo

- En un equipo: botón **Buscar CVE de firmware**. Para todos: **CVE** → **Escanear todos** o una tarea programada.
- Sin clave de API, NVD permite unas 5 consultas cada 30 segundos (el escaneo masivo espera entre equipos). Una clave gratuita (`NCM_NVD_API_KEY`) lo acelera.



Vulnerabilidades ordenadas por puntuación CVSS.

Los resultados dependen de cómo NVD registre cada versión: confirme siempre con el boletín del fabricante.

15. Actualización de firmware

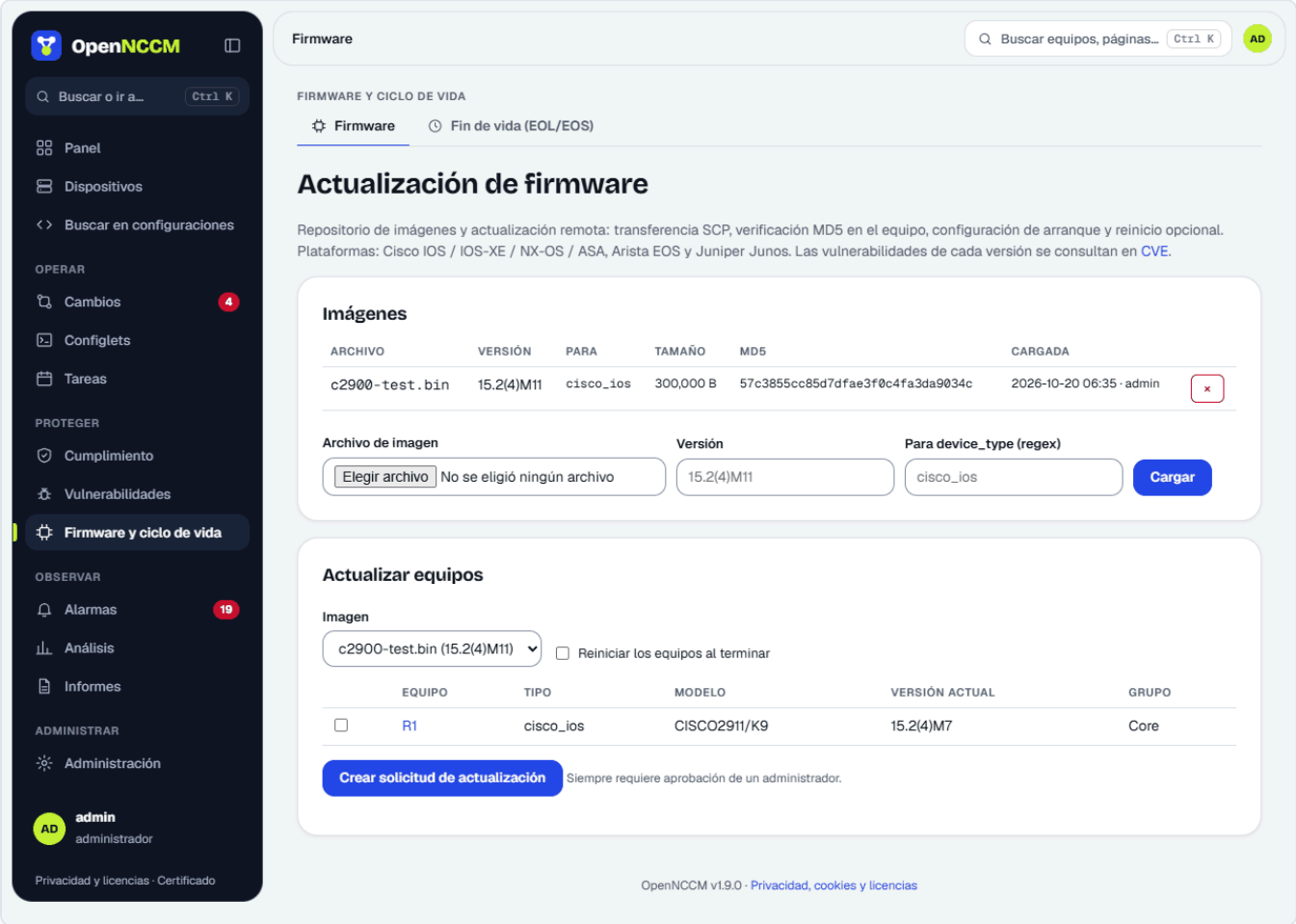
Para qué sirve: actualizar el sistema operativo de los equipos de forma remota, controlada y verificada.



Plataforma	Destino	Configuración de arranque
Cisco IOS	`flash:`	`no boot system` + `boot system flash:IMAGEN`
Cisco IOS-XE (modo bundle)	`bootflash:`	`boot system bootflash:IMAGEN`
Cisco NX-OS	`bootflash:`	`boot nxos bootflash:IMAGEN`
Cisco ASA	`disk0:`	`boot system disk0:/IMAGEN`
Arista EOS	`flash:`	`boot system flash:IMAGEN`
Juniper Junos	`/var/tmp`	`request system software add … no-validate`

Cómo usarlo

1. (admin) **Firmware** → **Cargar**: elija el archivo, indique la versión y, opcionalmente, para qué device_type es.
2. Elija la imagen, marque los equipos y, si corresponde, **Reiniciar los equipos al terminar**. Pulse **Crear solicitud**. También puede hacerlo desde la ficha de cada equipo.
3. Un administrador revisa los pasos previstos y aprueba. El resultado muestra si el archivo ya existía, si se transfirió y si el MD5 coincidió.
4. Tras el reinicio, OpenNCCM vuelve a respaldar el equipo a los 15 minutos para actualizar la versión en el inventario.



Repositorio de imágenes y selección de equipos.

Antes de actualizar en producción

Lea las notas del fabricante (espacio libre, rutas de actualización, modo *install* en IOS-XE) y pruebe en un equipo de laboratorio. En Cisco, habilite `ip scp server enable`.

16. Fin de vida (EOL/EOS)

Para qué sirve: saber qué equipos ya no se venden, ya no reciben parches o están por quedarse sin soporte, para planificar su reemplazo.

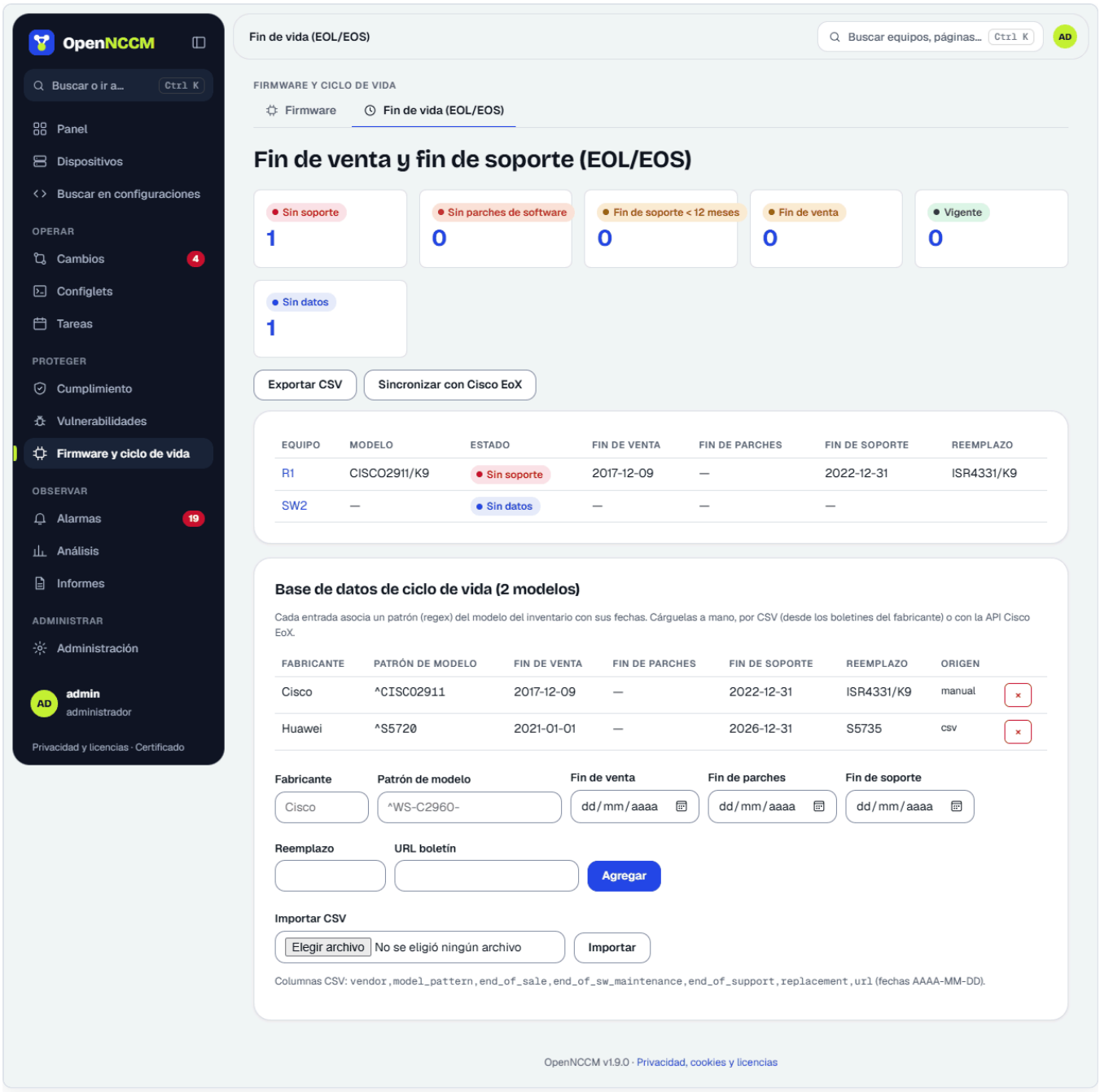
Cómo funciona

La **base de ciclo de vida** asocia un patrón del modelo (expresión regular sobre el modelo del inventario) con sus fechas. Cada equipo toma la primera entrada que coincide y recibe un estado:

Estado	Condición
Sin soporte	Pasó la fecha de fin de soporte.
Sin parches de software	Pasó el fin de mantenimiento de software.
Fin de soporte < 12 meses	El soporte termina dentro de un año.
Fin de venta	Ya no se vende, pero tiene soporte.
Vigente	Ninguna de las anteriores.
Sin datos	No hay entrada para su modelo.

Cómo cargar las fechas

- **A mano:** formulario al pie de la página EOL/EOS.
- **CSV:** columnas `vendor,model_pattern,end_of_sale,end_of_sw_maintenance,end_of_support,replacement,url`.
- **API Cisco EoX:** con credenciales de apiconsole.cisco.com en Ajustes, el botón **Sincronizar con Cisco EoX** completa las fechas de todos los modelos Cisco del inventario.



Estado de ciclo de vida por equipo y base de modelos.

17. Tareas programadas

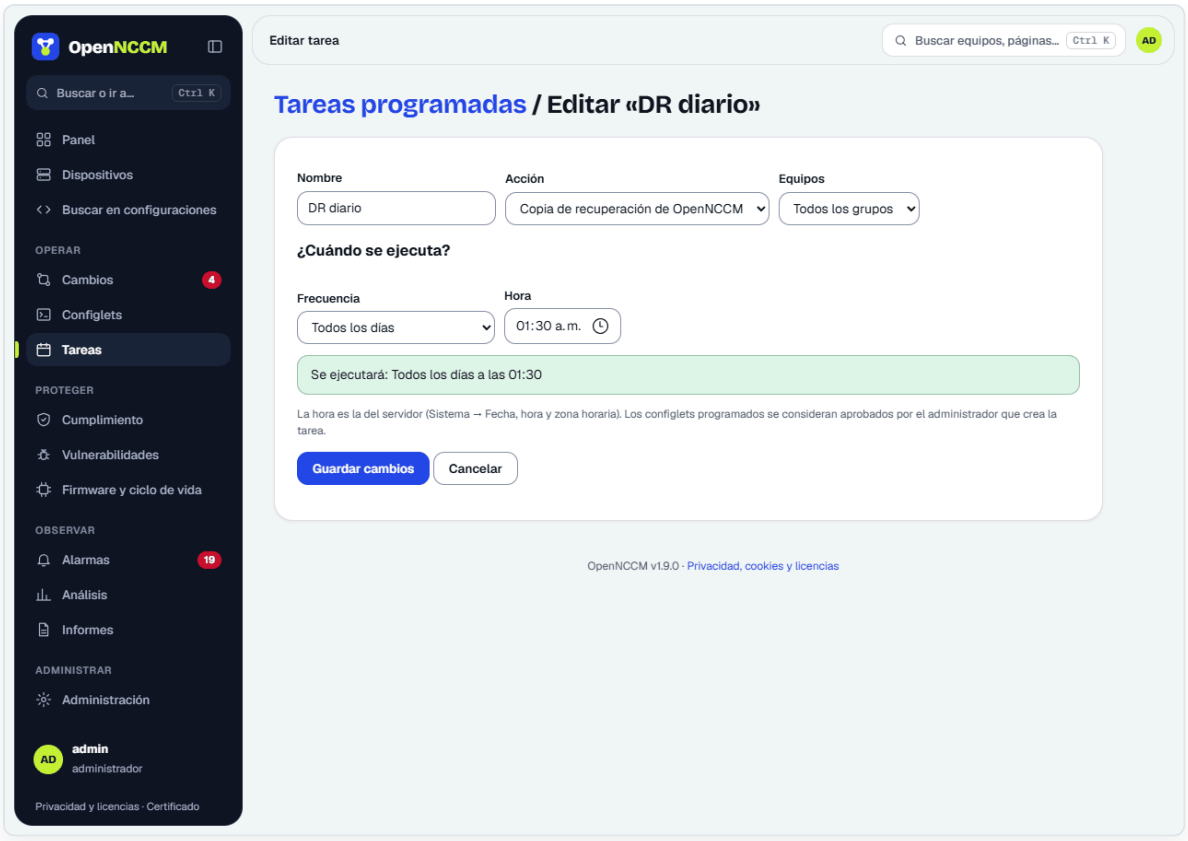
Para qué sirven: automatizar operaciones periódicas, para todos los equipos o para un grupo.

Acción	Qué hace
Respaldo de configuración	Respalda los equipos habilitados (en paralelo).
Auditoría de cumplimiento	Re-evalúa todas las políticas.
Escaneo de vulnerabilidades	Consulta NVD para cada equipo.
Ejecutar configlet	Aplica un configlet (se considera aprobado por el administrador que crea la tarea).
Enviar informes por correo	Envía inventario, cambios, cumplimiento, conflictos, línea base y EOL en CSV.
Copia de recuperación	Crea una copia de la base de OpenNCCM (y la envía por SFTP si está configurado).

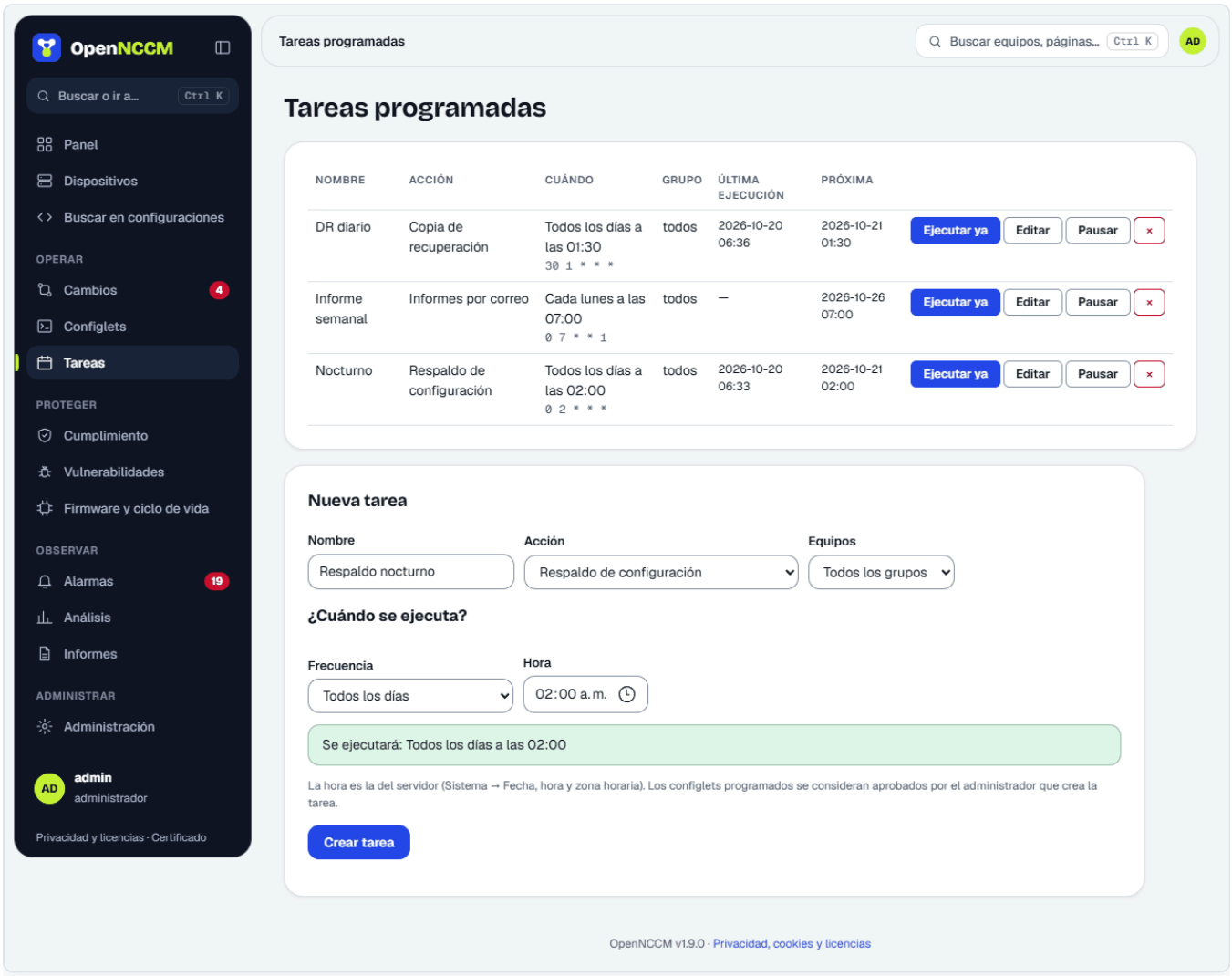
¿Cuándo se ejecuta? Elija la frecuencia y complete solo lo que pide; debajo se muestra en palabras, por ejemplo «Se ejecutará: Cada lunes y jueves a las 02:30».

Frecuencia	Qué se elige
Todos los días	La hora.
Algunos días de la semana	Los días (atajos «lunes a viernes» y «fin de semana») y la hora.
Una vez al mes	El día del mes (1 a 28) y la hora.
Cada hora	El minuto.
Cada pocos minutos	5, 10, 15, 20 o 30 minutos.
Avanzado (expresión cron)	Para casos especiales: `minuto hora día mes día-semana` ; 0 o 7 es domingo y 1 es lunes.

La hora es la del servidor (Sistema → Fecha, hora y zona horaria). La tabla muestra cada tarea en palabras y su próxima ejecución. Cada tarea puede **editarse** (botón «Editar»: abre el mismo asistente con sus valores), pausarse, ejecutarse ya o eliminarse.



Editar una tarea: el mismo asistente con sus valores actuales.



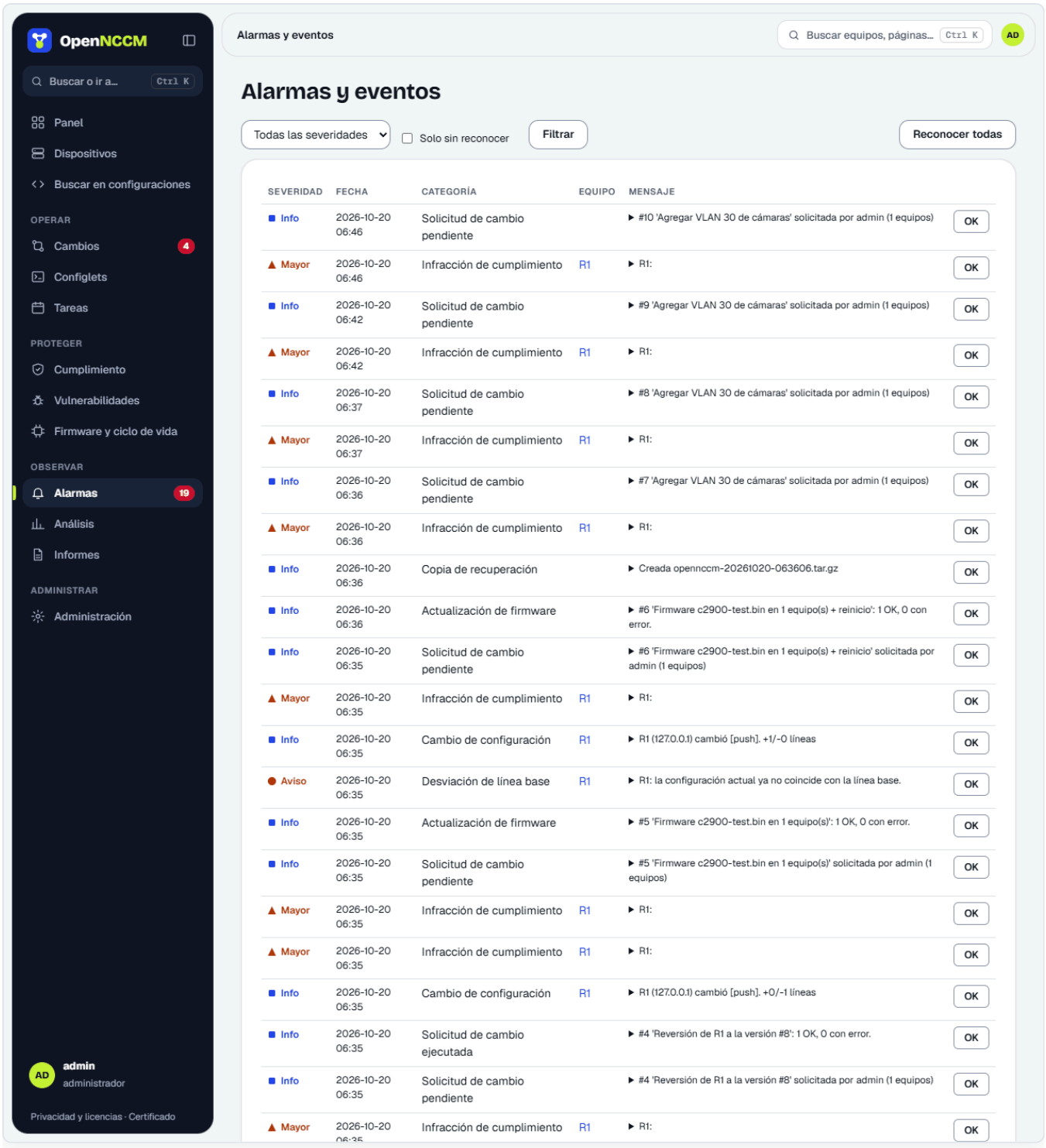
Tareas programadas.

18. Alarmas y notificaciones

Todo lo relevante genera un **evento** con severidad por color:

Severidad	Ejemplos
critical	Reversión automática, vulnerabilidad crítica, fallo de copia de recuperación
major	Respaldo fallido, infracción de cumplimiento crítica, solicitud fallida
warning	Cambio de configuración, conflicto startup/running, desviación de línea base, infracciones
info	Syslog recibido, solicitud pendiente o ejecutada, copias creadas

En **Alarmas** se filtran por severidad, se ve el detalle (por ejemplo, las líneas cambiadas) y se **reconocen** una a una o todas. Las de severidad igual o mayor a la configurada en Ajustes se envían por correo, webhook (Teams, Slack…) y/o Telegram.



Alarmas y eventos con su detalle desplegable.

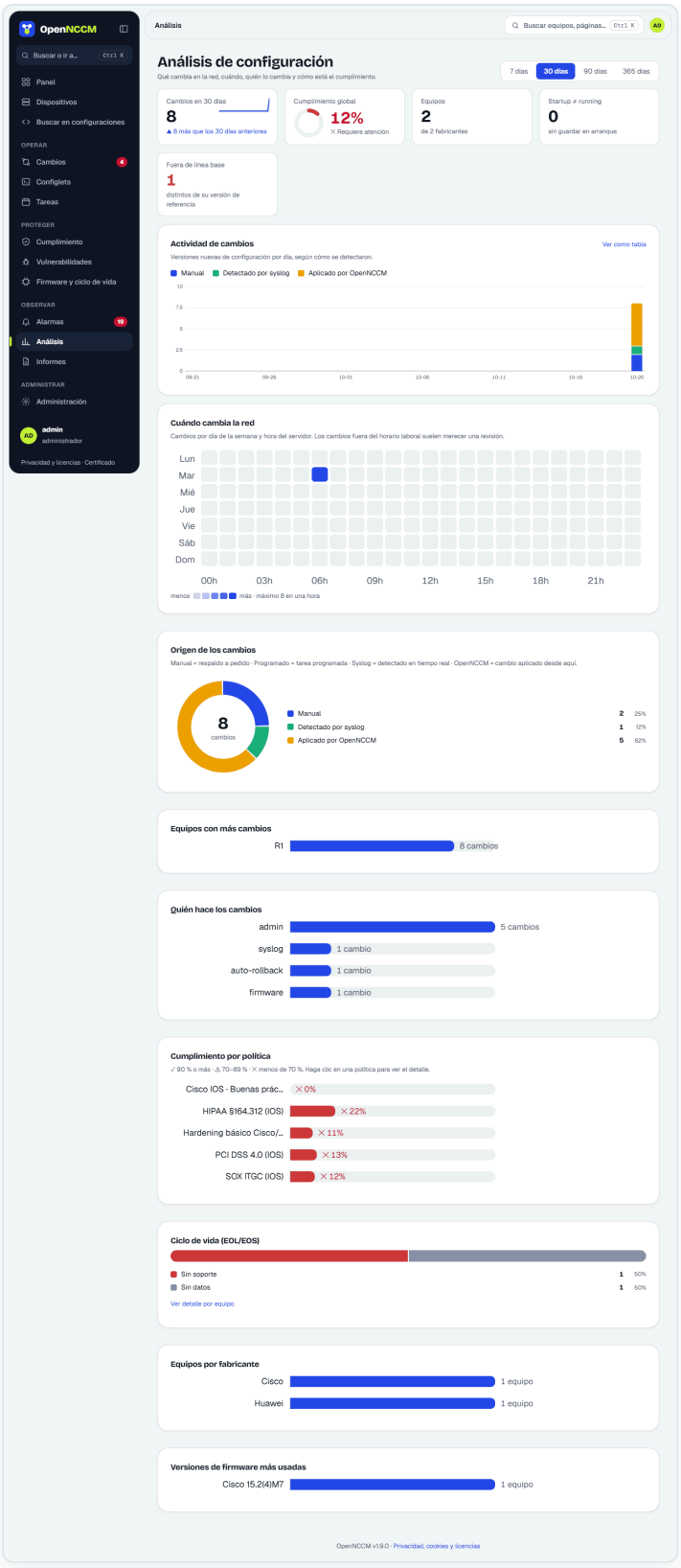
19. Análisis

Para qué sirve: identificar patrones: qué equipos cambian más, quién cambia, por qué vía, qué versiones de firmware predominan y cómo está el cumplimiento y el ciclo de vida.

Elija el período (7, 30, 90 o 365 días). La página muestra:

- **Indicadores**: cambios del período con su tendencia y la comparación con el período anterior (▲ más / ▼ menos), cumplimiento global con su estado (✓ bien, ⚠ mejorable, ✕ requiere atención), equipos, conflictos startup/running y equipos fuera de su línea base.
- **Actividad de cambios**: versiones nuevas por día, apiladas según cómo se detectaron (manual, programado, syslog o aplicado por OpenNCCM). Cada origen conserva siempre el mismo color.
- **Cuándo cambia la red**: mapa de calor por día de la semana y hora (más oscuro = más cambios). Sirve para ver cambios fuera del horario laboral.
- **Origen de los cambios**: anillo con el total en el centro y el porcentaje de cada origen.
- **Equipos con más cambios** y **quién hace los cambios**; **cumplimiento por política** con color e icono según el porcentaje (✓ 90 % o más, ⚠ 70–89 %, ✕ menos de 70 %); **ciclo de vida** en una barra al 100 %; fabricantes y versiones de firmware.

Al pasar el cursor (o el foco del teclado) sobre cualquier barra, celda o segmento aparece su valor exacto. Los nombres de equipos y políticas son enlaces, y **Ver como tabla** abre los mismos datos en el informe correspondiente.

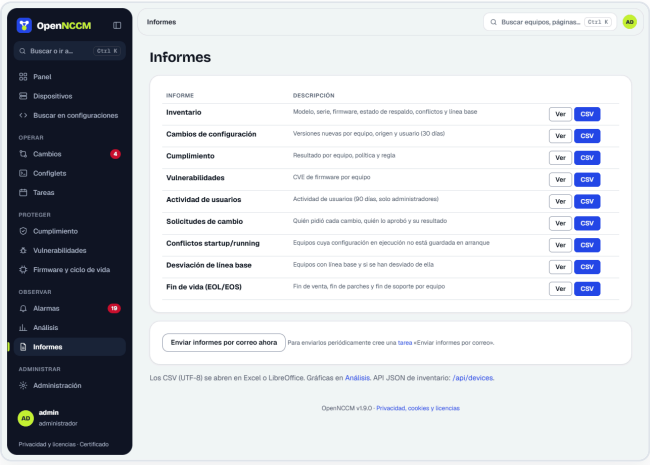


Página de Análisis.

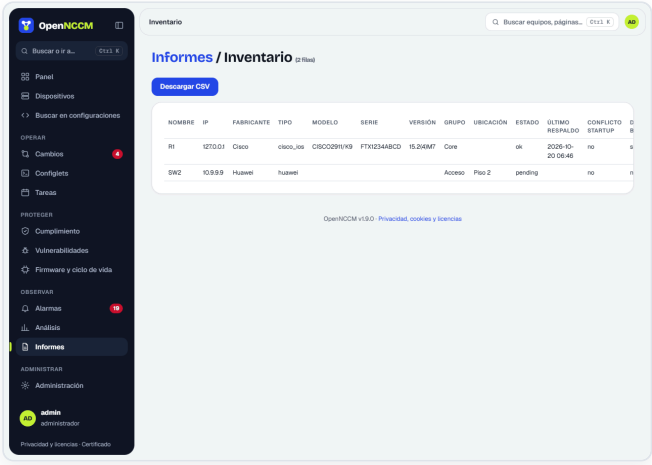
20. Informes

Cada informe se puede **ver en pantalla** o **descargar en CSV** (UTF-8, se abre directamente en Excel). Los administradores pueden enviarlos por correo al momento o programarlos.

Informe	Contenido
Inventario	Nombre, IP, fabricante, modelo, serie, versión, grupo, estado, conflictos y línea base
Cambios de configuración	Cada versión nueva con fecha, origen, usuario y líneas
Cumplimiento	Resultado por equipo, política y regla
Conflictos startup/running	Equipos con cambios sin guardar
Desviación de línea base	Equipos con línea base y si se desviaron
Fin de vida (EOL/EOS)	Fechas y estado de cada equipo
Vulnerabilidades	CVE por equipo
Solicitudes de cambio	Quién pidió, quién aprobó y el resultado
Actividad de usuarios	Auditoría (solo administradores)



Lista de informes.

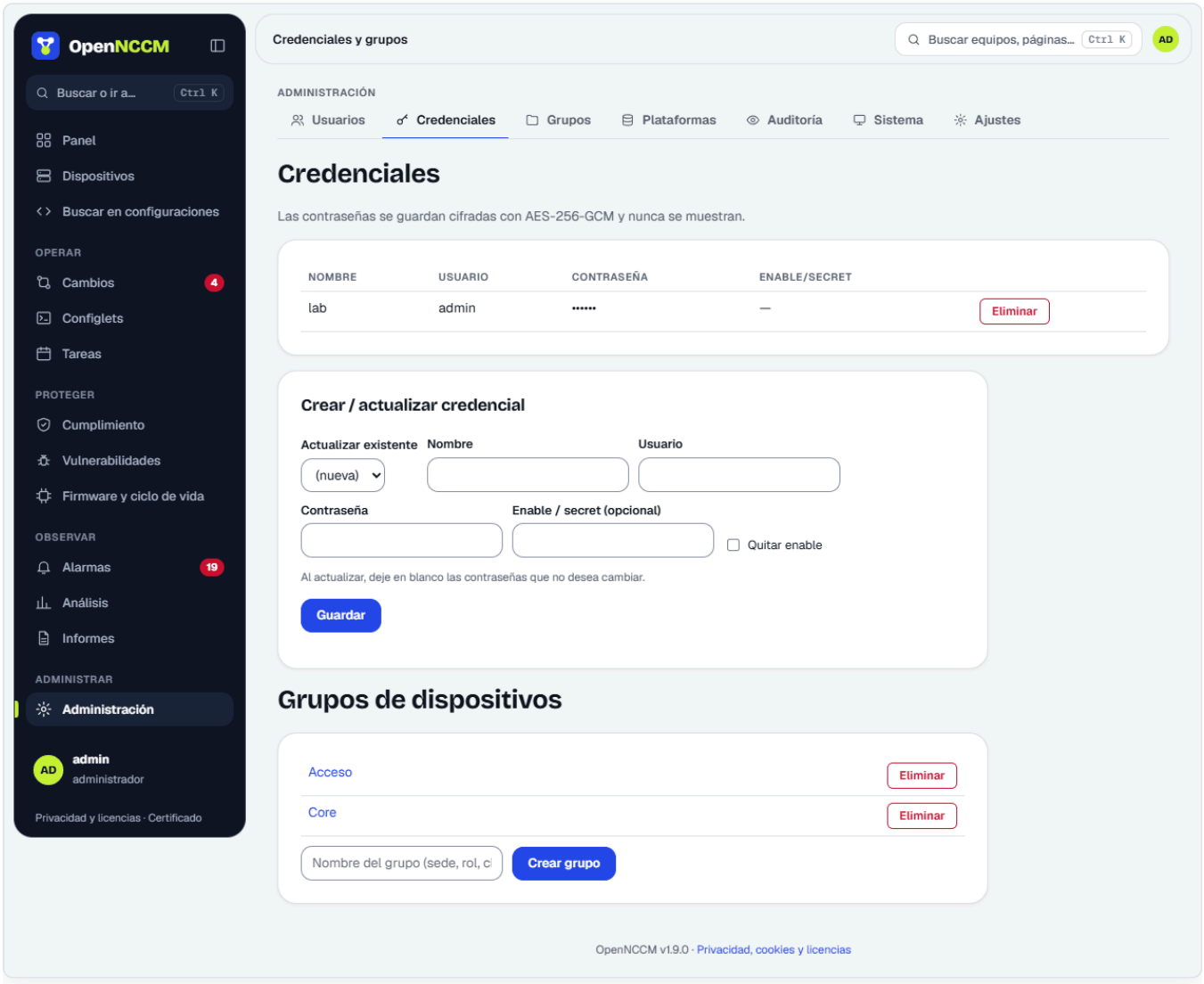


Informe de inventario en pantalla.

21. Credenciales y grupos

Credenciales: perfiles de usuario, contraseña y contraseña privilegiada (*enable*) para conectarse a los equipos. Si el equipo entra en modo usuario («>») y la credencial no tiene *enable*, OpenNCCM prueba la contraseña de ingreso; si no sirve, el error indica en qué credencial escribirla. Se guardan cifradas con AES-256-GCM y nunca se muestran. Al actualizar una credencial, deje en blanco lo que no quiera cambiar.

Grupos: agrupan equipos (sede, rol, cliente) para filtrar, programar tareas, aplicar políticas y restringir usuarios. Se llega aquí también con el botón **Grupos** de la página Dispositivos, y un grupo se puede crear al editar un equipo. Para asignar un equipo a un grupo: ábralo y pulse **asignar grupo** (o **Editar**). Al eliminar un grupo, sus equipos quedan sin grupo.



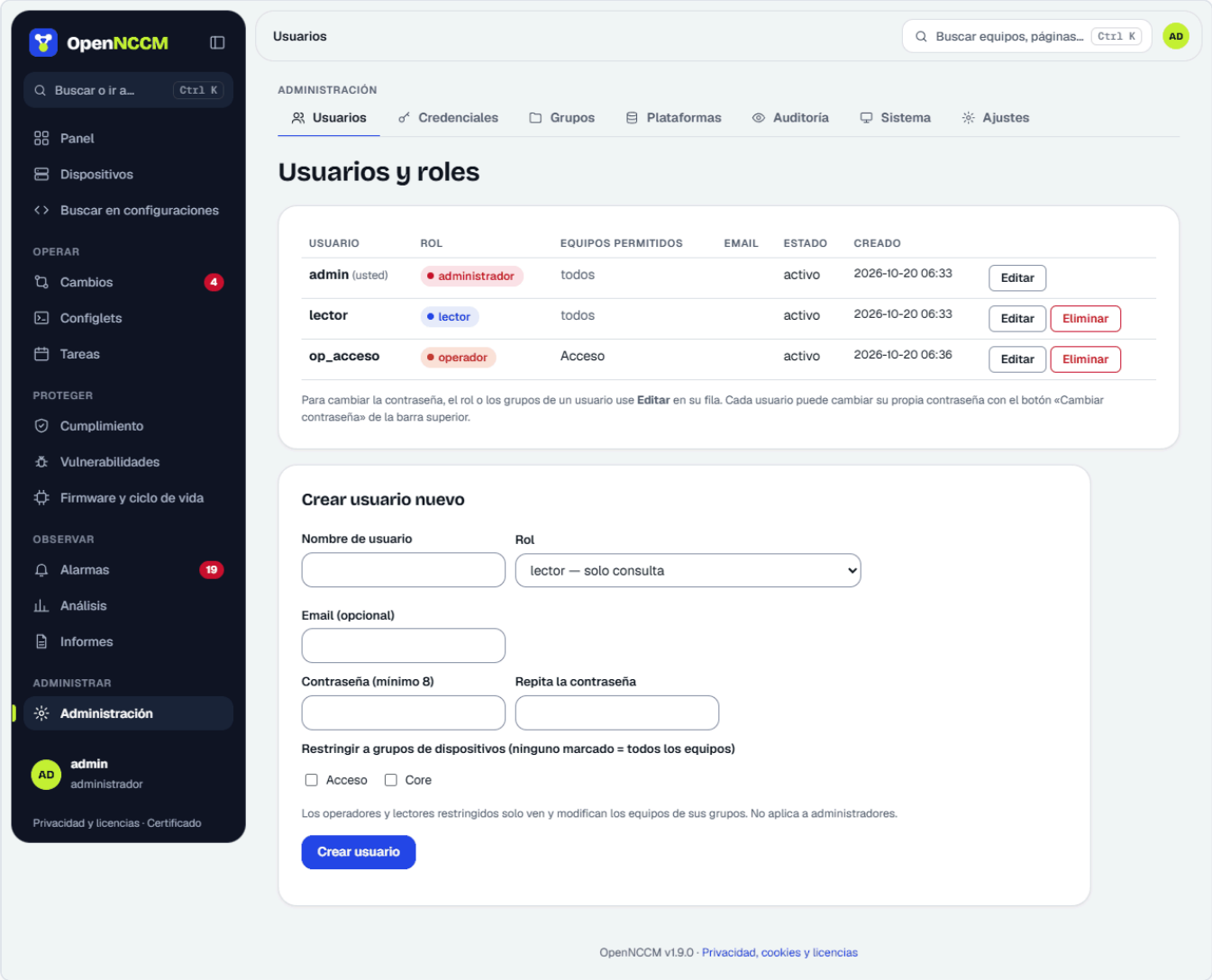
Credenciales y grupos.

22. Usuarios, mi cuenta, idioma y temas

Crear un usuario (administradores)

1. Menú **Usuarios**, sección **Crear usuario nuevo**.
2. Escriba el nombre (letras, números, punto, guion o @; sin espacios), elija el rol y escriba la contraseña dos veces (mínimo 10 caracteres, con letras y números, sin incluir el nombre de usuario). El correo es opcional.
3. Para limitarlo a ciertos equipos, marque sus grupos. Sin grupos marcados verá todos los equipos.
4. Pulse **Crear usuario**. El mensaje confirma el nombre y el rol; ya puede ingresar.

No se permiten dos usuarios con el mismo nombre (sin distinguir mayúsculas). Crear un usuario **nunca** modifica a otro.

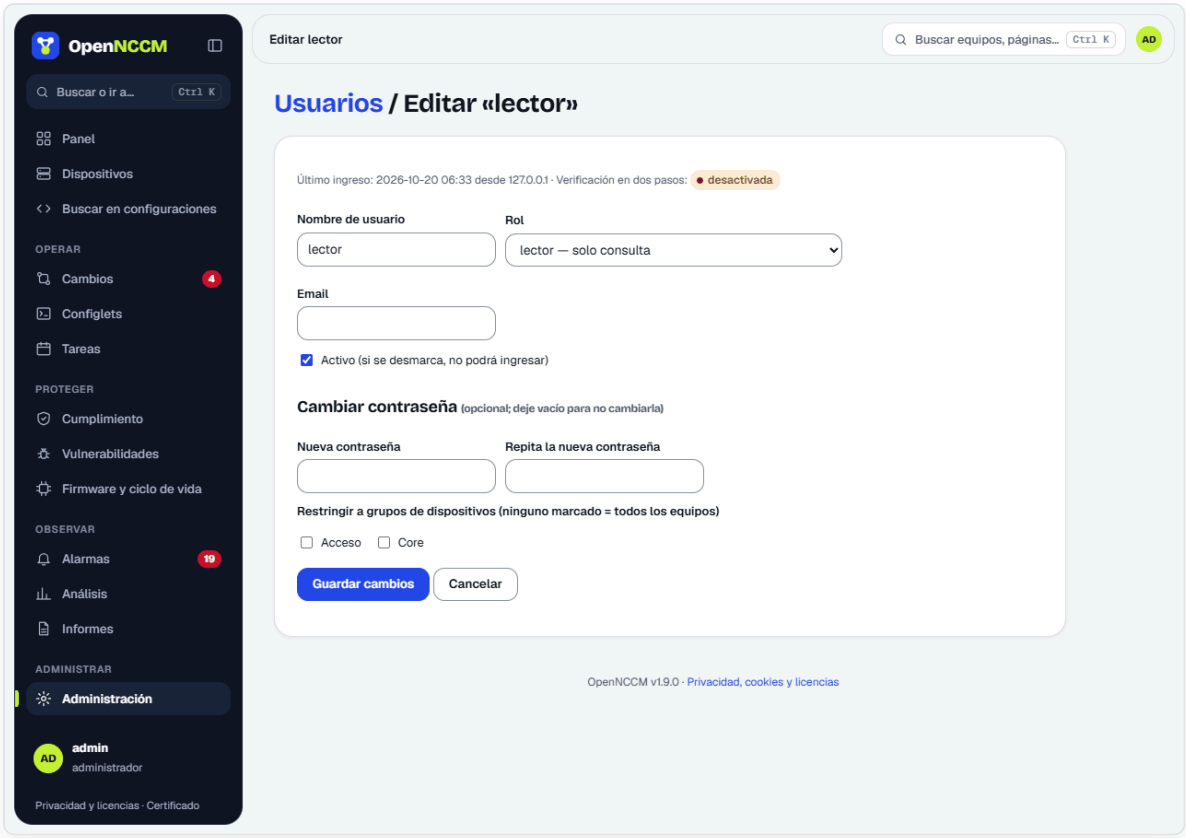


Lista de usuarios con «Editar» y «Eliminar» en cada fila, y el formulario de creación.

Editar un usuario

Pulse **Editar** en su fila para cambiar el rol, el correo, si está activo, sus grupos o su contraseña (deje la contraseña vacía para no cambiarla). Al guardar, el mensaje indica exactamente qué cambió (por ejemplo

«contraseña cambiada, rol lector»). «Activo» desmarcado impide el ingreso sin borrar el usuario ni su historial.



Edición de un usuario.

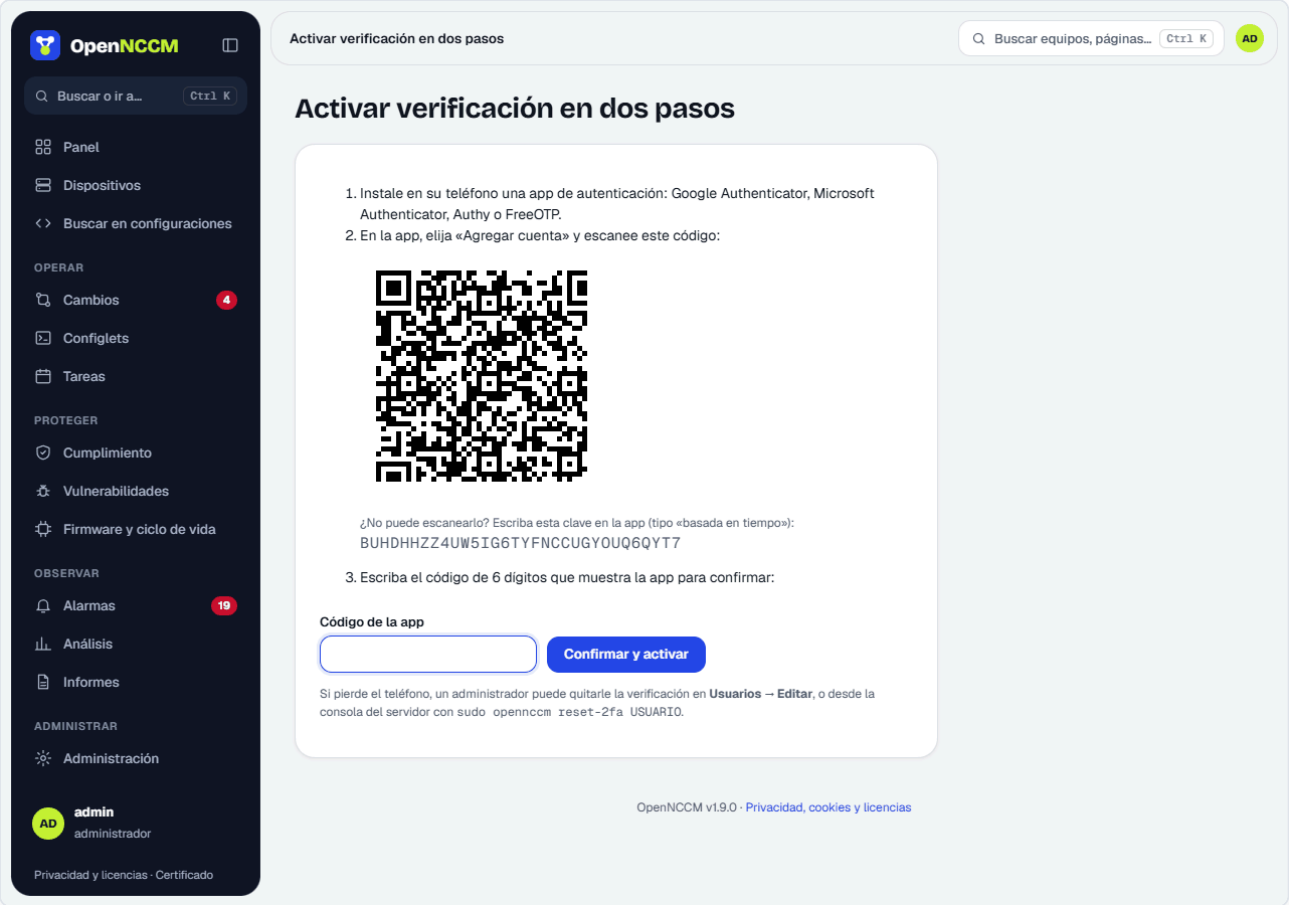
Protecciones

Un administrador no puede quitarse a sí mismo el rol, bloquearse ni eliminarse, y siempre debe quedar al menos un administrador activo. Si se pierde el acceso, en la consola del servidor: `sudo openncm users` lista los usuarios y `sudo openncm reset-password USUARIO 'CLAVE'` fija una contraseña (y lo deja como administrador).

Verificación en dos pasos

Con la verificación en dos pasos, para ingresar hace falta además de la contraseña un código de 6 dígitos que cambia cada 30 segundos en el teléfono. Aunque alguien conozca la contraseña, no puede entrar sin el teléfono.

1. Instale en el teléfono una app de autenticación (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy, FreeOTP…).
2. En OpenNCCM: **Mi cuenta** → **Verificación en dos pasos** → **Activar**.
3. En la app, «Agregar cuenta» y escanee el código QR (o escriba la clave que aparece debajo).
4. Escriba el código de 6 dígitos que muestra la app y pulse **Confirmar y activar**.



Activación de la verificación en dos pasos: código QR, clave y confirmación.

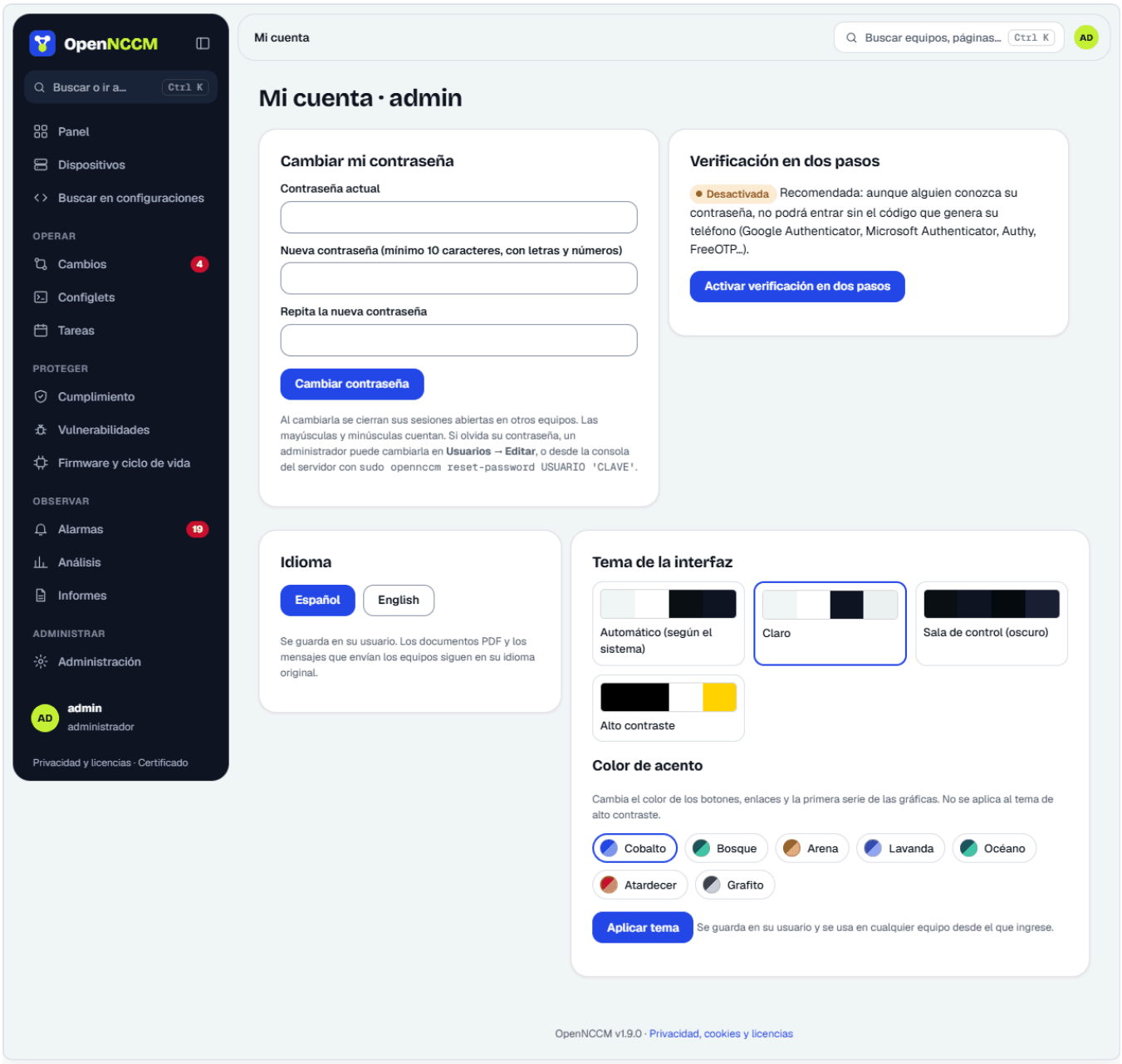
Desde entonces, tras la contraseña se pide el código. Un mismo código no sirve dos veces. Para desactivarla se pide la contraseña y un código. Si alguien pierde el teléfono, un administrador la quita en **Usuarios** → **Editar** → **Quitar la verificación en dos pasos**, o en la consola del servidor: `sudo openncm reset-2fa USUARIO`. En **Ajustes** se puede exigir a todos los administradores (para activarlo, el administrador que lo activa debe tenerla ya).

Bloqueos y sesiones

- Tras **5 contraseñas incorrectas seguidas**, la cuenta se bloquea 15 minutos (aunque luego se escriba la correcta) y se genera la alarma «Cuenta bloqueada». Un administrador la desbloquea al fijarle una contraseña nueva. Además, 10 intentos fallidos desde una misma dirección IP bloquean esa dirección 15 minutos.
- La sesión se cierra sola tras el tiempo sin actividad configurado en Ajustes (30 minutos por omisión) y, como máximo, a las 12 horas.
- Al cambiar la contraseña (uno mismo o un administrador) se cierran las sesiones abiertas de ese usuario en otros equipos.

Mi cuenta: cambiar mi contraseña

Cualquier usuario puede cambiar su propia contraseña con el botón 🔑 **Cambiar contraseña** de la barra superior: escriba la actual y la nueva dos veces. Las mayúsculas y minúsculas cuentan.



Mi cuenta: contraseña, idioma y tema.

Idioma

La interfaz está en **español** e **inglés**. Cada usuario elige el suyo en **Mi cuenta** → **Idioma** o en la pantalla de ingreso (selector debajo del formulario); la elección se guarda en su usuario y se aplica en cualquier equipo desde el que ingrese. Si un usuario no eligió, se usa el idioma del navegador y, si no está disponible, el **idioma predeterminado** que fija el administrador en **Ajustes** → **Seguridad y acceso** → **Idioma**.

Se traducen los menús, páginas, avisos, gráficas y la consola SSH. Los datos siguen en el idioma en que se crearon: nombres de políticas y reglas, eventos ya registrados, descripciones de CVE, el registro de auditoría y estos documentos PDF. Los informes CSV mantienen sus encabezados en español para no romper integraciones.

Temas

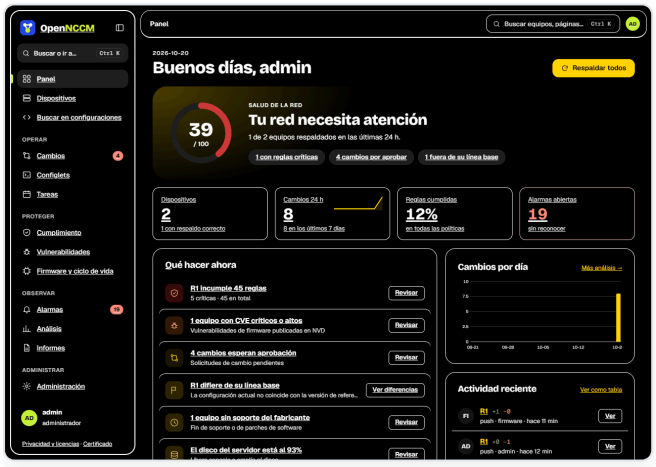
En **Mi cuenta → Tema de la interfaz** cada usuario elige: **Automático** (claro u oscuro según el sistema del equipo), **Claro**, **Sala de control** (oscuro) o **Alto contraste** (para pantallas con mucho reflejo o baja visión), y un **color de acento** para botones y enlaces: cobalto, bosque, arena, lavanda, océano, atardecer o grafito. Todos cumplen el contraste mínimo de lectura WCAG 2.1 AA. La elección se guarda en el usuario y se aplica en cualquier equipo desde el que ingrese; quien usaba uno de los temas anteriores de colores conserva su color como acento.



Claro.



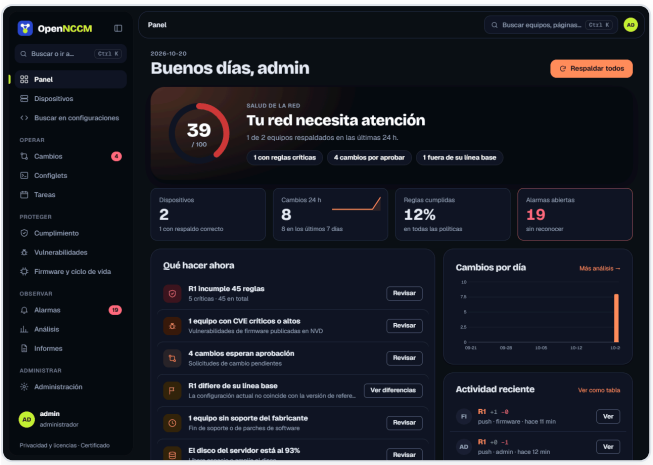
Sala de control (oscuro).



Alto contraste.



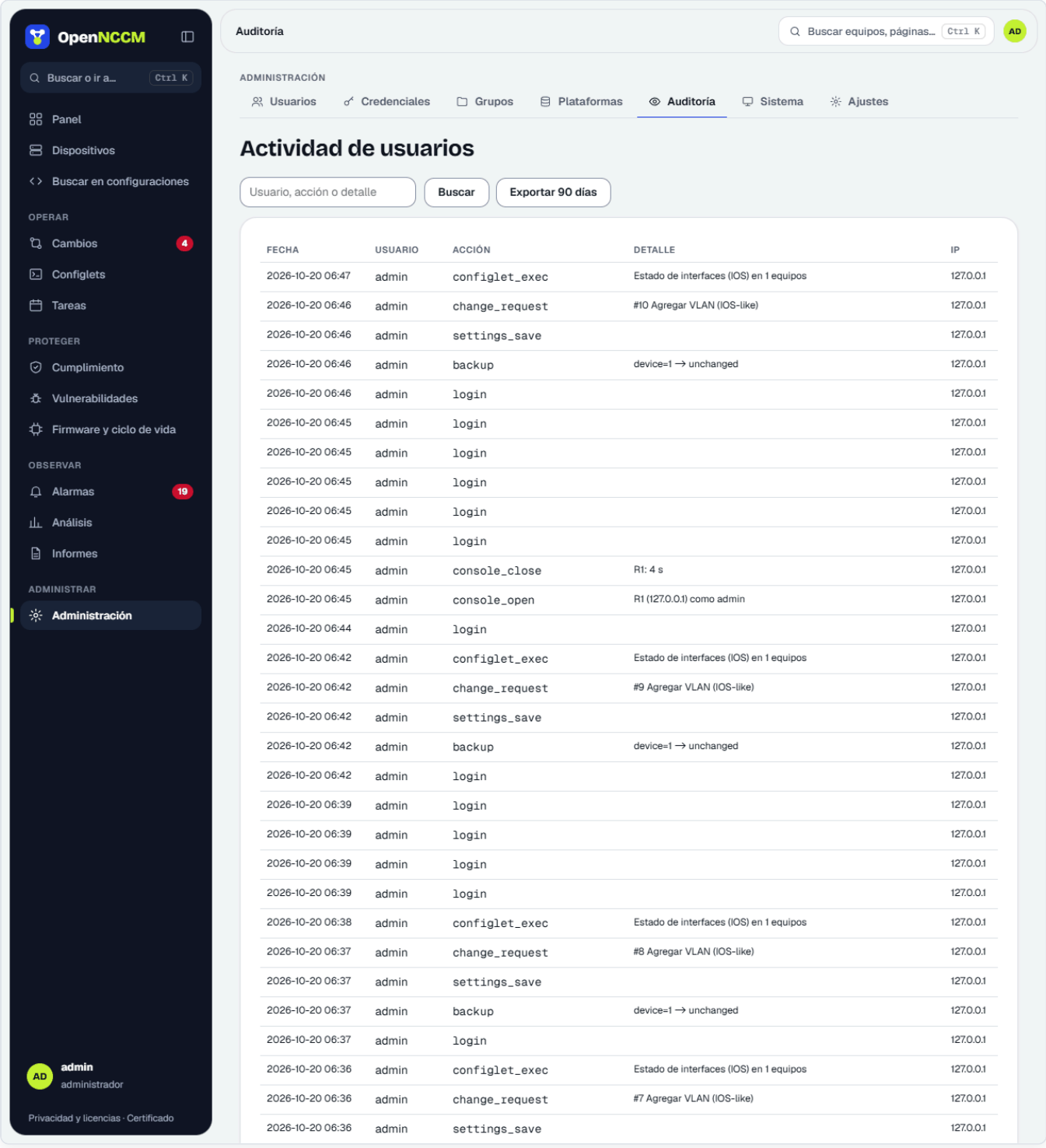
Claro con acento bosque.



Sala de control con acento atardecer.

23. Auditoría

Registro de **quién hizo qué, cuándo y desde qué IP**: ingresos (y fallidos), respaldos, descargas de configuración, cambios de dispositivos y credenciales, solicitudes y aprobaciones, reversiones, firmware, informes y ajustes. Se puede buscar por usuario, acción o detalle y exportar.



Registro de auditoría.

24. Sistema y recuperación

Actualizaciones

La tarjeta **Actualizaciones** muestra la versión instalada y la última publicada. **Buscar actualizaciones ahora** consulta GitHub; OpenNCCM también lo hace una vez al día (desactivable en Ajustes) y, si hay una versión nueva, muestra a los administradores un aviso con sus novedades (**Ver y actualizar** o **Más tarde**, que no lo repite en esa sesión).

Novedades de cada versión abre una ventana con lo que agregó o corrigió cada versión (la instalada aparece marcada) y, si hay una nueva, sus novedades antes de actualizar. **Todas las versiones en GitHub** abre la página de publicaciones del proyecto.

Actualizar a la versión X hace lo mismo que `sudo opennccm update` en la consola: copia previa del código y la base, instalación, verificación y vuelta automática a la versión anterior si la nueva no arranca. Una página muestra el progreso; OpenNCCM se detiene 1-2 minutos. Por seguridad la aplicación no tiene permisos de administrador del sistema: solo deja una solicitud que atiende un servicio de systemd (`opennccm-webupdate`) instalado a partir de la 1.6.0.

Copias de recuperación con la clave

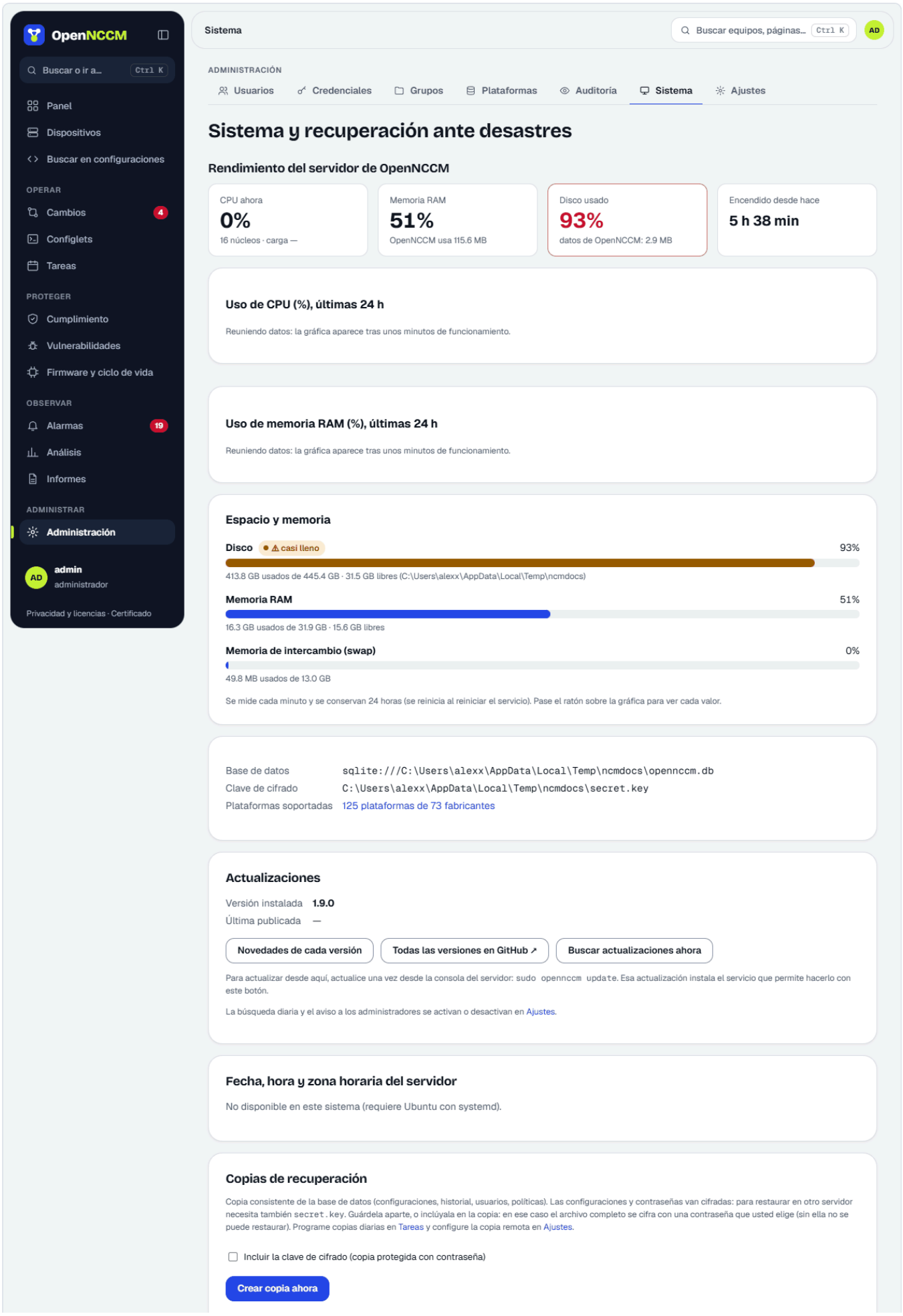
Si marca «Incluir la clave de cifrado», el archivo completo se cifra (AES-256-GCM) con una contraseña de al menos 12 caracteres que usted elige, y termina en `.enc`. Sin esa contraseña no se puede restaurar: guárdela aparte. Al restaurar con `sudo opennccm restore ARCHIVO.enc` se la pide.

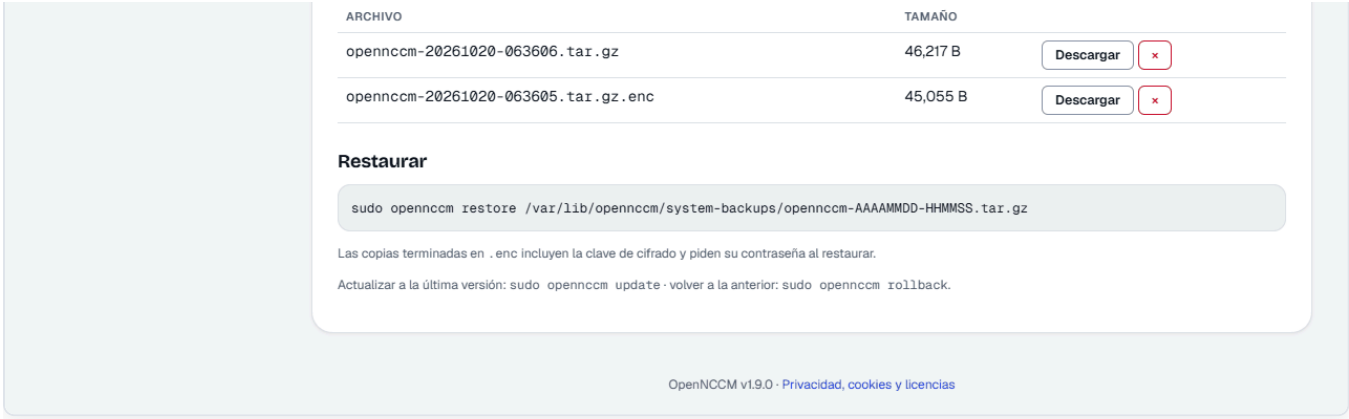
Muestra la base de datos y la clave en uso, las plataformas soportadas, la **fecha y hora del servidor** y las **copias de recuperación**: crear (con o sin la clave de cifrado), descargar y eliminar.

Fecha, hora y zona horaria

- **Zona horaria:** elíjala de la lista (agrupada por región) y pulse **Cambiar zona**. OpenNCCM se reinicia unos segundos para que el historial y las tareas programadas usen la nueva hora.
- **Sincronización NTP:** mantiene la hora exacta automáticamente (recomendado).
- **Fijar fecha y hora a mano:** en «Fijar fecha y hora a mano»; desactiva NTP.

El servicio no tiene privilegios de administrador: el instalador le concede, mediante una regla de polkit, permiso **solo** para estas tres acciones. Cada cambio queda en Auditoría.


OpenNCCM
Buscar o ir a... Ctrl K
Panel
Dispositivos
Buscar en configuraciones
OPERAR
Cambios 4
Configlets
Tareas
PROTEGER
Cumplimiento
Vulnerabilidades
Firmware y ciclo de vida
OBSERVAR
Alarmas 19
Análisis
Informes
ADMINISTRAR
Administración
AD admin administrador
Privacidad y licencias · Certificado
Sistema
Buscar equipos, páginas... Ctrl K
AD
ADMINISTRACIÓN
Usuarios
Credenciales
Grupos
Plataformas
Auditoría
Sistema
Ajustes
Sistema y recuperación ante desastres
Rendimiento del servidor de OpenNCCM
CPU ahora
0%
16 núcleos · carga —
Memoria RAM
51%
OpenNCCM usa 115.6 MB
Disco usado
93%
datos de OpenNCCM: 2.9 MB
Encendido desde hace
5 h 38 min
Uso de CPU (%), últimas 24 h
Reuniendo datos: la gráfica aparece tras unos minutos de funcionamiento.
Uso de memoria RAM (%), últimas 24 h
Reuniendo datos: la gráfica aparece tras unos minutos de funcionamiento.
Espacio y memoria
Disco ⚠ casi lleno 93%
413.8 GB usados de 445.4 GB · 31.5 GB libres (C:\Users\alexx\AppData\Local\Temp\ncmdocs)
Memoria RAM 51%
16.3 GB usados de 31.9 GB · 15.6 GB libres
Memoria de intercambio (swap) 0%
49.8 MB usados de 13.0 GB
Se mide cada minuto y se conservan 24 horas (se reinicia al reiniciar el servicio). Pase el ratón sobre la gráfica para ver cada valor.
Base de datos sqlite:///C:\Users\alexx\AppData\Local\Temp\ncmdocs\opennccm.db
Clave de cifrado C:\Users\alexx\AppData\Local\Temp\ncmdocs\secret.key
Plataformas soportadas 125 plataformas de 73 fabricantes
Actualizaciones
Versión instalada 1.9.0
Última publicada —
Novedades de cada versión
Todas las versiones en GitHub ↗
Buscar actualizaciones ahora
Para actualizar desde aquí, actualice una vez desde la consola del servidor: sudo opennccm update. Esa actualización instala el servicio que permite hacerlo con este botón.
La búsqueda diaria y el aviso a los administradores se activan o desactivan en Ajustes.
Fecha, hora y zona horaria del servidor
No disponible en este sistema (requiere Ubuntu con systemd).
Copias de recuperación
Copia consistente de la base de datos (configuraciones, historial, usuarios, políticas). Las configuraciones y contraseñas van cifradas: para restaurar en otro servidor necesita también secret.key. Guárdela aparte, o inclúyala en la copia: en ese caso el archivo completo se cifra con una contraseña que usted elige (sin ella no se puede restaurar). Programe copias diarias en Tareas y configure la copia remota en Ajustes.
Incluir la clave de cifrado (copia protegida con contraseña)
Crear copia ahora



Sistema.

El procedimiento completo de copia, restauración en otro servidor, actualización y vuelta atrás está en la **Guía de instalación** (secciones 13 y 14).

25. Ajustes

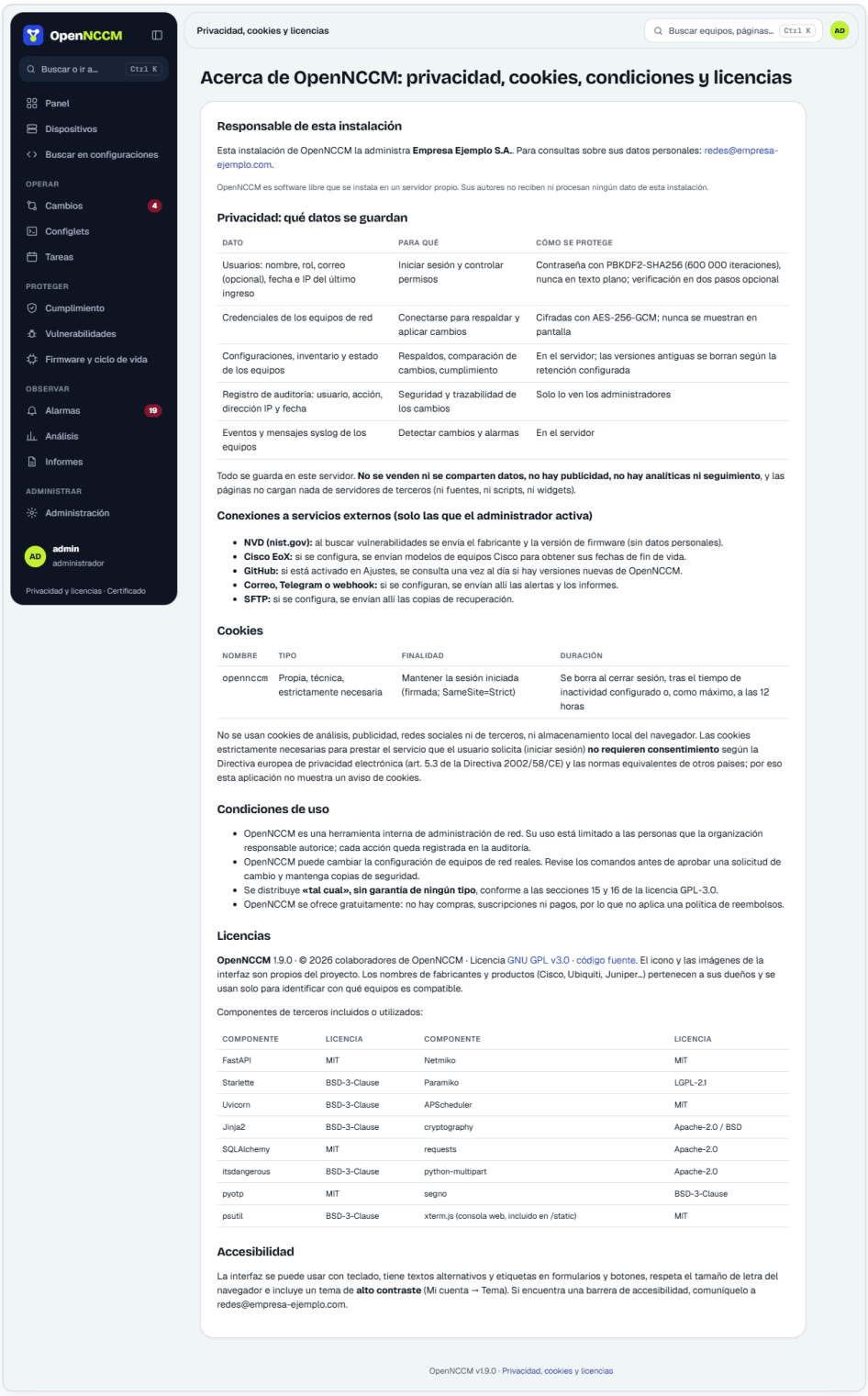
Al modificar cualquier campo aparece abajo la barra **Tienes cambios sin guardar** con **Descartar** y **Guardar ajustes**; si intenta salir de la página sin guardar, el navegador lo advierte.

Seguridad y acceso

Ajuste	Qué hace
Cerrar la sesión tras N minutos sin actividad	5 a 720 minutos (30 por omisión).
Exigir verificación en dos pasos a los administradores	Un administrador sin ella solo puede entrar a «Mi cuenta» hasta activarla.
Idioma predeterminado	Español o inglés para quien no eligió idioma y cuyo navegador no pide uno disponible.
Consola SSH web	Quién puede abrirla y si inicia sesión automáticamente (ver capítulo 4).
Buscar versiones nuevas	Consulta GitHub una vez al día y avisa a los administradores.

Datos de la organización

Nombre, correo de contacto y dirección de quien administra esta instalación. Se muestran en la página **Privacidad, cookies y licencias** (enlace al pie de cada página y en el inicio de sesión), que explica qué datos guarda OpenNCCM, sus conexiones externas, la única cookie que usa (técnica, sin necesidad de consentimiento), las condiciones de uso y las licencias.



Página pública «Privacidad, cookies y licencias».

Sección	Opciones
Flujo de cambios	Exigir aprobación · permitir auto-aprobación · notificar infracciones · retención de versiones
Notificaciones	Severidad mínima · SMTP · destinatarios · webhook · Telegram · botón de prueba
API Cisco EoX	Client ID y Secret para fechas de ciclo de vida

Recuperación ante desastres	Copias a conservar · servidor SFTP remoto (servidor, puerto, usuario, contraseña, carpeta)

Las contraseñas de SMTP, de la API de Cisco y del SFTP se guardan cifradas y no se muestran: el formulario indica «(guardada)».

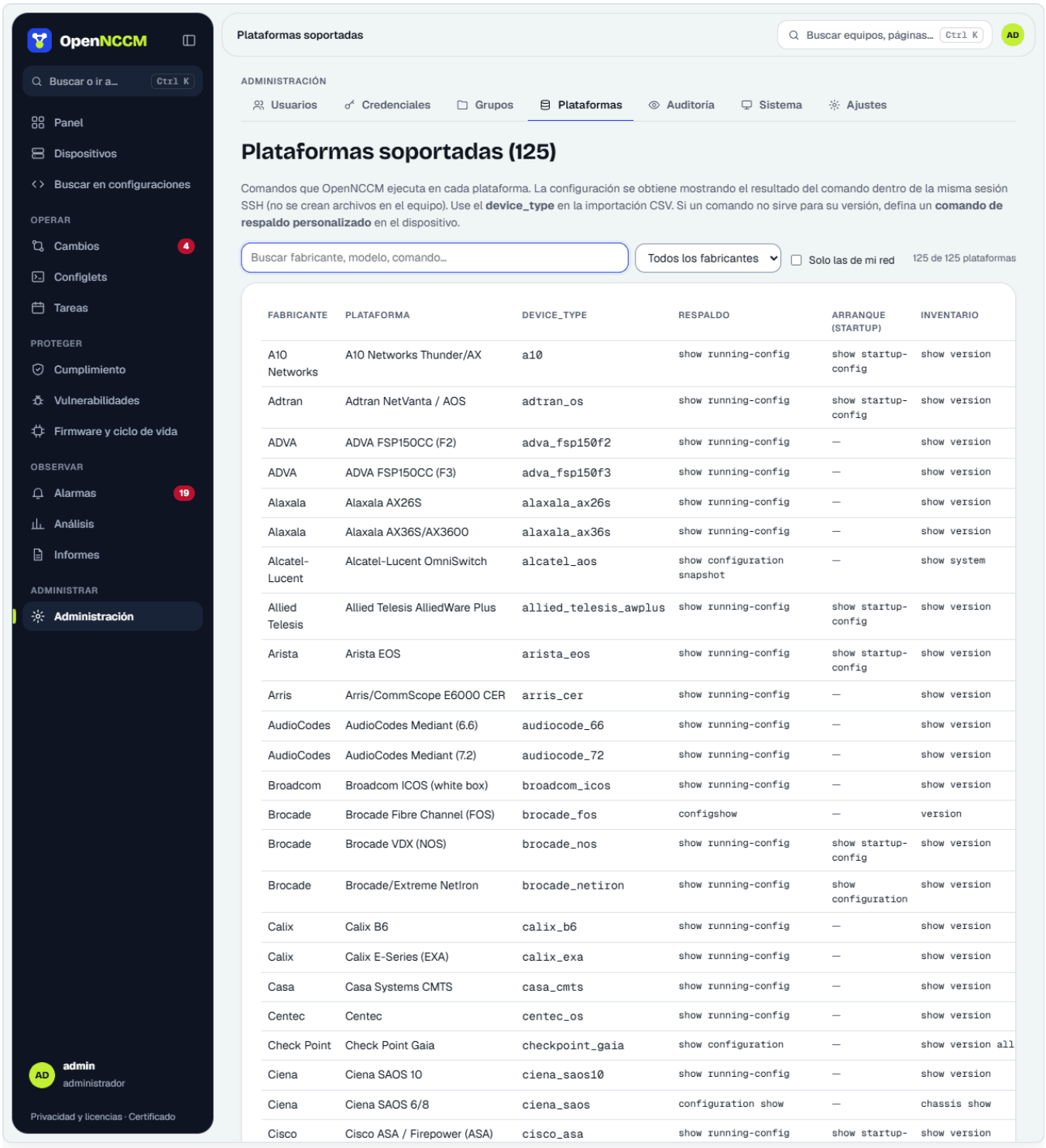
26. Plataformas soportadas

Menú **Plataformas**. Lista las 125 plataformas con su `device_type` y los comandos que se ejecutan en cada una: **respaldo**, **arranque** (startup, para detectar cambios sin guardar) e **inventario** (modelo, serie y versión); además el tipo de reversión y si admite actualización de firmware.

- **Buscador** y **filtro por fabricante**; la casilla **Solo las de mi red** muestra únicamente las plataformas que usted usa.
- **Comprobado en su red**: se marca solo cuando un equipo de esa plataforma hace su primer respaldo correcto, con la cantidad de equipos y la fecha (y si usa un comando personalizado).
- por verificar: comando tomado de la documentación del fabricante, aún sin probar en un equipo real.

La configuración se obtiene mostrando el resultado del comando dentro de la misma sesión SSH: no se crean archivos en el equipo ni se necesita FTP/TFTP. Si un comando no sirve para su versión, defina un **comando de respaldo personalizado** en el dispositivo. Para equipos sin perfil propio (SonicWall, Riverbed, Infoblox…) use **Genérico SSH** con un comando personalizado.

pfSense y OPNsense tienen perfil propio: OpenNCCM atraviesa el menú de consola (opción «8) Shell») y respalda el archivo `config.xml` completo, el mismo que exporta la web. Use el usuario `admin` / `root` (el archivo solo lo lee root); el inventario trae versión, modelo y número de serie. Los cambios se siguen haciendo desde la web del cortafuegos. **Alpine Linux** respalda red, DNS, paquetes instalados (`apk world`), servicios, SSH y reglas del cortafuegos.



Plataformas soportadas con buscador y la columna «Comprobado en su red».

27. Uso desde el teléfono y API

La interfaz se adapta a pantallas pequeñas: abajo aparece una barra con Panel, Equipos, Cambios, Alarmas y Más (que abre la barra lateral completa) y los indicadores se muestran en dos columnas. Si el teléfono usa tema oscuro, la aplicación también.

No requiere instalar ninguna app: basta con abrir la dirección del servidor en el navegador del teléfono (dentro de la VPN o la red de gestión).



Panel en un teléfono (tema oscuro).

API JSON

`GET /api/devices` devuelve el inventario (nombre, IP, tipo, modelo, serie, versión, estado y último respaldo) para la sesión iniciada, respetando la restricción por grupos.

`GET /healthz` devuelve `{"status":"ok"}` para sistemas de monitoreo.

28. Glosario

Término	Significado
Running / startup	Configuración en ejecución (activa) / guardada para el próximo arranque.
Versión	Copia de la configuración guardada cuando cambia.
Línea base	Versión aprobada que sirve de referencia.
Configlet	Plantilla de comandos reutilizable.
Solicitud de cambio	Propuesta de aplicar comandos que debe aprobarse.
Reversión	Volver a una configuración anterior.
Ventana de mantenimiento	Periodo en que OpenNCCM aplica un cambio aprobado; sus avisos syslog no se tratan como intrusión.
Política / regla	Conjunto de controles / control individual de cumplimiento.
device_type	Identificador de la plataforma (driver de Netmiko), p. ej. `cisco_ios`.
CVE / CVSS	Identificador público de una vulnerabilidad / su puntuación de gravedad (0–10).
EOL / EOS	Fin de vida / fin de venta o soporte de un modelo.
SCP / MD5	Copia segura de archivos sobre SSH / huella para verificar que el archivo llegó íntegro.
Syslog	Protocolo con el que los equipos envían sus mensajes de registro.